

Universidad Nacional de Educación a Distancia

Facultad de Ciencias

Departamento de Física Fundamental



Memorial del Trabajo de Fin de Grado en Física

Clases de Universalidad en la Propagación de Rayos sobre Medios Desordenados

Luis Gómez Ávila

Tutor: Javier Rodriguez Laguna
7 de febrero de 2025

Índice

Índice	3
1. Introducción	7
2. Fundamentos Teóricos	9
2.1. Radiación Electromagnética	9
2.2. Óptica Geométrica	10
2.2.1. El Principio de Fermat	10
2.2.2. Ley de Reflexión	11
2.2.3. Ley de Refracción	11
2.3. Fractales	12
2.3.1. Dimensión Fractal	13
2.3.2. Autosimilaridad	15
2.3.3. Ley de potencias	17
2.4. Clases de Universalidad en el Crecimiento de Superficies	17
2.4.1. Ecuación Edwards-Wilkinson	19
2.4.2. Ecuación Kardar-Parisi-Zhang	20
3. Sistema de Teselas para la Propagación de Rayos	22
3.1. Algoritmo	23
3.2. Muestreo	23
4. Análisis de la Distribución de Intensidades	26
4.1. Medio Homogéneo	26
4.1.1. Intensidad Media	26
4.1.2. Desviación Estándar	28
4.2. Medio Homogéneo con Ruido en el Ángulo de Refracción	30
4.2.1. Intensidad Media	30
4.2.2. Desviación estándar	33
4.3. Medio Levemente Desordenado	35
4.3.1. Intensidad Media	35
4.3.2. Desviación Estándar	36
4.4. Medio Desordenado	39
4.4.1. Intensidad Media	39
4.4.2. Desviación Estándar	41
5. Discusión de Resultados	43
6. Trabajos Posteriores	46
Bibliografía	48

Resumen

Una tarea fundamental para el desarrollo del intelecto es la clasificación. Las clases de universalidad agrupan sistemas estadísticamente escalables bajo las mismas leyes de potencias. En este trabajo modelamos la propagación de rayos luminosos en un medio bidimensional teselado, aplicando la ley de Snell cuando el rayo transita la interfase entre teselas. Analizamos las perturbaciones en la distribución de intensidades al aplicar diferentes tipos y grados de desorden. Estudiamos dos mecanismos cualitativamente distintos para generar desorden en el sistema: ruido en el ángulo refractado y ruido en el índice de refracción de las teselas que conforman el medio. Encontramos exponentes asociados a las clases de universalidad Edwards-Wilkinson (EW) y Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) respectivamente. Además, distinguimos la presencia de una etapa de coexistencia de fases cuando el medio se desordena añadiendo ruido en el índice de refracción.

Abstract

A fundamental task for intellectual development is classification. Universality classes group statistically scalable systems under the same power laws. In this work we model the propagation of light rays in a two-dimensional tessellated medium, applying Snell's law when the ray crosses the interface between tiles. We analyze the perturbations in the intensity distribution by applying different types and degrees of disorder. We study two qualitatively different mechanisms to generate disorder in the system: noise in the refracted angle and noise in the refractive index of the tiles that make up the medium. We find exponents associated with the Edwards-Wilkinson (EW) and Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) universality classes, respectively. Additionally, we identify the presence of a phase coexistence stage when the medium is disordered by adding noise to the refractive index.

Agradecimientos

La trayectoria de los rayos en una red suele ser más bien rugosa, a lo largo de mi vida muchas personas han servido de interfase para cambiar la dirección de mis pasos. Agradezco a mi madre el primer libro de física que me regaló cuando necesitaba algo a lo que agarrarme. Agradezco a mi padre el ejemplo de disciplina y estrategia del que hago acopio estos días. Agradezco a mis hermanos el sendero marcado con migas de pan. Agradezco a mis amigos haberme soportado durante horas hablando de física como un loco. Agradezco a mi tutor el trato cercano, las orientaciones delicadas y las discusiones apasionantes que nos han llevado a culminar este escrito.

A la naturaleza por su belleza.

Mar que me bailas,
y en sal me convierto.

Concierto que orquesta concierto.

1. Introducción

Investigar las propiedades de la radiación electromagnética ha sido de crucial importancia en la historia de la humanidad y continúa suscitando el interés de científicos alrededor de todo el mundo. Gracias a conocer la naturaleza de la luz, hemos desarrollado tecnologías en una amplia gama de funcionalidades: diodos que convierten electricidad en radiación electromagnética, cables de fibra para transmitir información a altas velocidades y pinzas ópticas capaces de atrapar una bacteria [1][2].

Por otro lado, uso de técnicas computacionales ha impulsado el desarrollo de la ciencia. Concretamente en física de sistemas complejos, estas tecnologías han resultado sumamente útiles debido a su capacidad para simular y analizar sistemas no lineales, gestionar grandes volúmenes de datos y visualizar estructuras. Estas herramientas permiten abordar problemas que son intratables mediante métodos analíticos tradicionales, revelando propiedades emergentes y patrones. Un ejemplo paradigmático es el conjunto de Mandelbrot, cuya intrincada estructura fractal se explora detalladamente a través de visualizaciones generadas por computadoras, sirviendo de apoyo para una comprensión profunda de sus propiedades.

En este documento se describe la propagación de rayos en un medio desordenado. Para tal fin, se ha escrito un código en C++ que simula la propagación de rayos en el plano. El plano se divide en cuadrículas, las cuales llamamos teselas, cada una con un índice de refracción; cada rayo viaja desde la cuadrícula central hacia el exterior. Al incidir sobre las interfases entre teselas, altera su trayectoria de acuerdo a la Ley de Snell. Se ensayan dos tipos de desorden en el medio: por un lado, ruido en el ángulo de refracción, y por otro, ruido en el índice de refracción. Estamos interesados en la distribución de intensidades como indicador del crecimiento rugoso de los frentes de onda de radiación electromagnética. Un sistema similar se discute en el trabajo de final de máster de Modesto Orozco Ruiz [3].

El objetivo principal de esta investigación es discutir la presencia de exponentes de crecimiento asociados a ciertas clases de universalidad. En física, una clase de universalidad agrupa sistemas que, aunque difieren en sus detalles, muestran comportamientos estadísticos similares [4]. Una de las herramientas conceptuales más relevantes para caracterizar una clase de universalidad son los exponentes de escala asociados al crecimiento. Los exponentes de crecimiento caracterizan la clase de universalidad al describir cómo los sistemas evolucionan y se estructuran en el tiempo y el espacio. Al seguir los mismos patrones, diferentes sistemas pueden ser categorizados dentro de la misma clase de universalidad, indicando que comparten los mismos comportamientos críticos y patrones de crecimiento.

Se describen dos clases de universalidad que, por similitud con algunos de los sistemas que se incluyen en ellas, podrían verse involucradas en diferentes configuraciones de la propagación de rayos en medios desordenados. En primer lugar, la clase de universalidad Edwards-Wilkinson (EW) modela una amplia variedad de sistemas de deposición aleatoria, *random deposition* (RD), y de caminantes aleatorios, *random walkers* (RW), entre otros. Estos sistemas describen procesos de deposición atómica sobre superficies [5], y mecanismos como el movimiento browniano [6] respectivamente. En segundo lugar, la clase de universalidad Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) modela sistemas de deposición balística, *ballistic deposition* (BD), y de geometría aleatoria, entre otros. Estos sistemas están también relacionados con procesos de deposición atómica [5], y procesos de crecimiento de bolas en superficies rugosas [7] respectivamente. También se ha relacionado la teoría de matrices aleatorias con la clase de universalidad KPZ, sirviendo para comprender procesos como el crecimiento del entrelazamiento cuántico entre qubits al aplicar puertas lógicas aleatorias [8]. En general, estas clases de universalidad modelan diversos procesos de crecimiento de superficies. Tres exponentes caracterizan las clases de universalidad EW y KPZ. El exponente de rugosidad (α) describe cómo la rugosidad de la superficie depende de la longitud característica del sistema. El exponente de crecimiento (β) describe cómo la rugosidad de la superficie crece con el tiempo. El exponente dinámico (z) relaciona las escalas de tiempo y espacio.

Para discutir la pertenencia de diferentes configuraciones del sistema a cierta clase de universalidad, se han llevado a término los siguientes objetivos:

- Implementar un algoritmo que simule numéricamente la propagación de rayos en un medio desordenado.
- Describir la influencia del ruido en la naturaleza del sistema, explorando diferentes formas y grados de desorden en el medio.
- Analizar estadísticamente la distribución de intensidades y sus fluctuaciones para las configuraciones seleccionadas.
- Mostrar que, en cierto régimen, la intensidad y sus fluctuaciones decrecen con la distancia al centro siguiendo una ley de potencias.
- Observar la dependencia de la distribución de intensidades y sus fluctuaciones con la dirección, discutiendo así la isotropía del sistema.
- Determinar los exponentes críticos de la ley de potencias que gobierna la distribución de intensidades.

De esta manera exploramos la relación entre las clases de universalidad que se obtienen en diversos fenómenos de crecimiento de superficies y la propagación de rayos en medios desordenados. Tras ello nos encontraremos en condiciones de discutir las diferentes correlaciones entre los estadísticos analizados y los exponentes críticos que caracterizan las clases de universalidad EW y KPZ.

El documento continúa, en la sección 2, presentando los fundamentos teóricos más relevantes para la comprensión del mismo: en primer lugar hablamos sobre la radiación electromagnética, donde nos enfocamos en una descripción geométrica de la misma, derivamos las leyes de refracción y reflexión a partir del principio de tiempo mínimo; en segundo lugar revisamos el concepto de dimensión para extenderlo a objetos geométricos autosimilares, fractales, ilustramos la presencia de este tipo de geometrías en la naturaleza, extendemos el concepto de autosimilaridad a distribuciones de probabilidad mostrando la validez de la ley de potencias para describir estas distribuciones; en tercer lugar analizamos el crecimiento de superficies mediante las herramientas que ofrece la geometría fractal, mostramos la ecuación EW y justificamos la construcción de la ecuación KPZ para describir el modelo de BD, presentando para ambas ecuaciones los exponentes de crecimiento que rigen las invariancias con la escala caracterizando las clases de universalidad.

En la sección 3 comenzamos describiendo la simulación servirá para explorar el sistema. Tras la descripción, se presentan cuatro configuraciones diferentes del sistema: comenzamos por simular un medio homogéneo, donde comparamos dos métodos para obtener la distribución de intensidades, contrastamos los resultados con los propios de un modelo homogéneo; la segunda configuración simula un medio desordenado al añadir ruido en el ángulo de refracción, observamos como se curva la trayectoria del rayo para diferentes grados de ruido, alcanzamos el límite donde el sistema se enmarca dentro de un modelo de RW, donde esperamos ver indicios de la clase de universalidad EW; terminamos con dos medios desordenados al añadir ruido en el índice de refracción, en el primero el ruido es pequeño, alterando la distribución de intensidades tan solo en direcciones privilegiadas, en el segundo elevamos el ruido hasta alcanzar un modelo donde esperamos ver indicios de la clase de universalidad KPZ.

Para concluir el escrito, la sección 4 recopila los resultados obtenidos para cada una de las cuatro configuraciones y discute los diferentes indicios a cerca de la presencia de las clases de universalidad EW y KPZ. En ultimo lugar, la sección 5 expone sistemas alternativos al que investigamos aquí, ofreciendo variantes que alteran desde la geometría de la red que conforma el medio, hasta la naturaleza de las transiciones entre teselas, estas variantes podrían presentar diferentes comportamientos y resultan de interés para comprender la propagación de rayos en medios desordenados.

2. Fundamentos Teóricos

En primer lugar, al tratarse de rayos luminosos, explicamos la naturaleza de la radiación electromagnética, haciendo hincapié en la Ley de Snell, ya que es la principal protagonista en el sistema que se discute. En segundo lugar hablaremos de fractales geométricos y estadísticos, revisando la definición de la dimensión de un objeto. Presentaremos conceptos relevantes para el estudio del crecimiento de superficies. Presentaremos la clase de universalidad KPZ.

2.1. Radiación Electromagnética

La naturaleza **clásica** de la radiación electromagnética fue explicada por J.C. Maxwell en el celebrado estudio *A dynamical theory of the electromagnetic field* [9]. Tres conceptos que hasta la fecha se estudiaban por separado fueron aunados en uno solo: el campo eléctrico, el campo magnético y la radiación electromagnética. Se puede obtener la ecuación de onda que describe la propagación de la luz a partir de las ecuaciones de Maxwell [1].

Ecuaciones de Maxwell:

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}, \quad (1. \text{ Ley de Gauss}) \quad (1)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \quad (2. \text{ Ley de Gauss para el magnetismo}) \quad (2)$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad (3. \text{ Ley de Faraday}) \quad (3)$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{J} + \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}, \quad (4. \text{ Ley de Ampère-Maxwell.}) \quad (4)$$

donde ∇ es el operador nabla, ρ es la densidad de carga libre, $\mathbf{J}$ la densidad de corriente, μ_0 es la permeabilidad magnética del vacío y ϵ_0 es la permitividad eléctrica del vacío. Para obtener la ecuación de una onda electromagnética se toma el rotacional de la ley de Faraday, y teniendo en cuenta la ley de Ampère y la ley de Gauss se obtiene:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = 0, \quad (5)$$

idéntica para el campo magnético $\mathbf{B}$. Por comparación con la ecuación de onda,

$$\nabla^2 \psi - \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0, \quad (6)$$

donde ψ es un campo arbitrario y v es la velocidad de propagación de la perturbación en el campo. Obtenemos la velocidad de la luz al propagarse en el vacío en función de la permitividad y la permeabilidad:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}. \quad (7)$$

La ecuación de onda para el campo eléctrico $\mathbf{E}$ y magnético $\mathbf{B}$ describe cómo la radiación electromagnética se propaga a velocidad constante c en el vacío.

Es interesante recordar que este resultado fue tan relevante como para inspirar a Albert Einstein en la construcción de la teoría de la relatividad especial, donde las premisas que estableció dicen:

1. Los rayos de luz emitidos por un cuerpo en reposo se mueven en el vacío siempre con la misma velocidad c , independientemente de si provienen de cuerpos en reposo o en movimiento.
2. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para todos los estados de movimiento.

2.2. Óptica Geométrica

A lo largo de la investigación, consideramos la propagación de radiación electromagnética en el marco de la interpretación clásica. Simplificamos la situación si, en lugar de ondas, propagamos frentes de onda de forma geométrica. Esta aproximación es válida cuando los diámetros de las partículas transparentes son mucho mayores que la longitud de onda. En este régimen, las leyes comunes de la óptica geométrica funcionan de manera adecuada y es posible referirse al proceso como *scattering* geométrico [1].

A lo largo de esta sección presentaremos conceptos de crucial importancia en el contexto de la óptica. Para ser precisos enunciamos tres definiciones:

- **Índice de refracción:** El índice de refracción, denotado generalmente por n , indica cómo se reduce la velocidad efectiva de una onda electromagnética al viajar a través de un material transparente. Esta reducción de la velocidad se debe a la presencia de cargas en el material. Las cargas, electrones ligados al núcleo, oscilan por la acción del campo electromagnético que porta la onda incidente, convirtiéndose así en fuentes secundarias de campo. El oscilamiento colectivo de las cargas genera una onda electromagnética secundaria que, superpuesta con la onda incidente, conlleva la alteración de la velocidad efectiva de propagación, tanto en módulo como en dirección, de la onda resultante. Matemáticamente, el índice de refracción de un medio se define como: $n = \frac{c}{v}$, donde c es la velocidad de la luz en el vacío (a lo largo del documento imponemos $c = 1$) y v es la velocidad efectiva de la luz en el medio específico. El índice de refracción es siempre mayor que uno.
- **Camino óptico:** El camino óptico es una medida utilizada en óptica para describir la trayectoria de la luz a través de diferentes medios. Se define como el producto de la distancia física recorrida por la luz en un medio y el índice de refracción de ese medio. Matemáticamente, si la luz recorre una distancia d en un medio con un índice de refracción n , el camino óptico L se expresa como: $L = n \cdot d$.
- **Tiempo de viaje:** El tiempo de viaje en el contexto de óptica se refiere al tiempo que tarda un rayo de luz en desplazarse entre dos puntos a lo largo de una trayectoria específica. Este tiempo depende tanto de la distancia recorrida como de la velocidad de la luz en el medio a través del cual se está propagando. Matemáticamente, si la luz viaja una distancia d en un medio con un índice de refracción n , donde la velocidad de la luz en el medio lo podemos expresar como $v = \frac{c}{n}$, entonces el tiempo de viaje t se puede expresar como: $t = \frac{d}{v} = \frac{d \cdot n}{c}$.

2.2.1. El Principio de Fermat

El principio de tiempo mínimo, o principio de Fermat, establece que la trayectoria seguida por un rayo de luz entre dos puntos es aquella que requiere el menor tiempo posible. El origen de esta idea se remonta a las reflexiones de Herón de Alejandría, quien en el siglo I d.C. propuso en su *Catóptrico* que la luz viaja siguiendo el camino geoméricamente más corto. Sin embargo, este enunciado no es completamente preciso, ya que un rayo de luz al cruzar la interfaz entre dos medios no sigue el camino de menor longitud, sino que se curva para minimizar el tiempo de viaje.

Para proporcionar una explicación aún más sólida, el principio de tiempo mínimo fue reformulado utilizando el principio variacional. Según la formulación moderna: *Un rayo de luz que va de un punto O a un punto P debe recorrer una longitud de camino óptico que sea estacionaria con respecto a las variaciones de dicha trayectoria.* En otras palabras, la trayectoria real de la luz es aquella para la cual pequeñas variaciones no producen un cambio en el tiempo de viaje, reafirmando así que el camino seguido es el de menor tiempo posible.

Una formulación más genérica, válida para cualquier partícula, es el llamado principio de acción estacionaria, o principio de Hamilton. Según este principio, la trayectoria seguida por una partícula es aquella para la cual la integral de acción (una medida del tiempo total multiplicado por la energía cinética menos la energía potencial) es estacionaria, es decir, un mínimo o un máximo. La

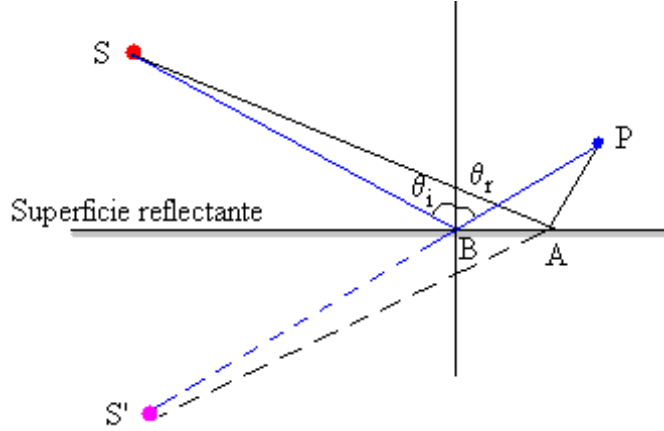


Figura 1: Esquema de reflexión. [11]

justificación microscópica de estos principios se presenta en la formulación mediante integral de caminos de la mecánica cuántica, propuesta por R. Feynman [10].

2.2.2. Ley de Reflexión

La reflexión de la luz es un fenómeno óptico que tiene lugar cuando un rayo de luz incide sobre una superficie reflectante devolviéndose al medio del cual provino. Este fenómeno se puede derivar a partir del principio de tiempo mínimo. Véase figura 1.

Sea una fuente S emisora de rayos que se reflejan en una superficie horizontal reflectante y llegan al observador situado en el punto P . Como la luz se propaga en el mismo medio homogéneo, encontrar la trayectoria que sigue un rayo de luz tal que emplee un tiempo mínimo en recorrerla equivale a encontrar la trayectoria cuya longitud es mínima.

Imaginemos que un rayo emitido por S se refleja en A y llega a P . La longitud del camino seguido por este rayo es SAP , y esta longitud es igual a $S'AP$, siendo S' la fuente puntual S reflejada en la superficie. Esta línea es quebrada y por tanto, de mayor longitud que la línea recta $S'BP$, que tiene igual longitud que SBP .

Para la línea SBP , el ángulo de incidencia θ_i , que forma el rayo incidente, con la normal a la superficie reflectante, es igual al ángulo de reflexión θ_r , que forma el rayo reflejado con dicha normal, de esta manera la ley de reflexión se expresa como:

$$\theta_i = \theta_r. \quad (8)$$

2.2.3. Ley de Refracción

Si por el contrario, el haz luminoso incide sobre una superficie y se transmite, hablamos de un proceso de refracción. Al cambiar de medio el haz sufre una desviación respecto a la trayectoria original que depende de la relación entre las velocidades de propagación en cada medio.

Fijémonos en la figura 2. Calculamos el tiempo que tarda un rayo de luz en ir de la fuente S hasta llegar al observador P . El primer tramo SO lo recorre en el primer medio con velocidad v_1 , y el segundo tramo OP lo recorre en el segundo medio con una velocidad v_2 .

$$t = \frac{SO}{v_1} + \frac{OP}{v_2} = \frac{\sqrt{h^2 + x^2}}{v_1} + \frac{\sqrt{b^2 + (a-x)^2}}{v_2}. \quad (9)$$

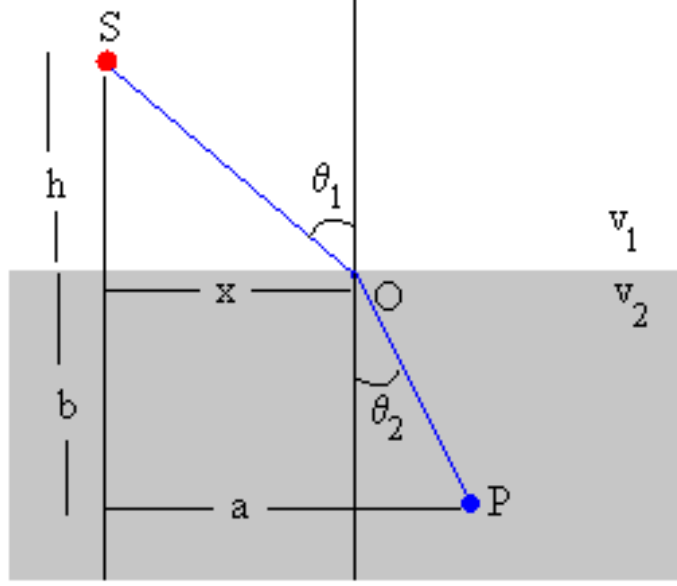


Figura 2: Esquema de refracción. [11]

El tiempo t es una función de la posición x de O. La función $t(x)$ tendrá un mínimo en la posición x en la que se cumple que la derivada primera de t respecto de x a cero,

$$\frac{dt}{dx} = \frac{x}{v_1 \sqrt{h^2 + x^2}} + \frac{-(a-x)}{v_2 \sqrt{b^2 + (a-x)^2}} = 0, \quad (10)$$

donde, por trigonometría, podemos expresar la misma ecuación con senos,

$$\frac{\sin \theta_1}{v_1} = \frac{\sin \theta_2}{v_2}. \quad (11)$$

Multiplicando por la velocidad de la luz en el vacío y sustituyendo la definición para el índice de refracción de los respectivos medios, obtenemos la **ley de Snell**:

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2. \quad (12)$$

Esta ley evidencia la existencia del llamado ángulo crítico de incidencia. Para obtener el ángulo crítico, obligamos a que el ángulo de transmisión sea 90° . En este caso estamos ante la denominada *reflexión total interna*.

$$\sin \theta_c = \frac{n_2}{n_1} \rightarrow \theta_c = \arcsin \left(\frac{n_2}{n_1} \right). \quad (13)$$

2.3. Fractales

En la naturaleza, muchos objetos tienen el mismo aspecto observados a diferentes escalas, a estos objetos los llamamos fractales. El concepto de fractal fue propuesto por el matemático Benoît Mandelbrot en 1967 [12]. En su artículo, Mandelbrot señala que la medida de la longitud de una costa depende del "tamaño de la regla" que utilizemos para medir. Supongamos que queremos medir el perímetro de Gran Bretaña, véase figura 3. El método es muy simple, tomemos un compás cuyas puntas disten G , seguidamente utilizemos dicho compás para medir la longitud de la curva rugosa,

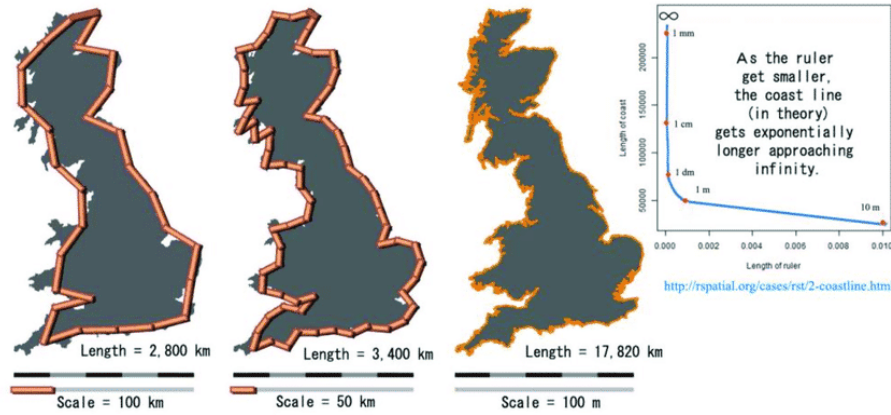


Figura 3: Medición de la costa de Gran Bretaña. Se observa matemáticamente, cómo la longitud de la costa tiende a infinito cuando la precisión de la medida tiende a cero. Imagen obtenida de la web [Spatial Data Science with R](http://rspsatial.org/cases/rst/2-coastline.html).

la costa. De esta manera, el número de veces que hemos utilizado el compás para recubrir la curva indica, al multiplicar por G y la longitud L de la curva. Cuando disminuimos la amplitud del compás, escogiendo una distancia G más pequeña entre sus puntas, es fácil percatarse de que, a la hora de situarlo a lo largo de la curva rugosa, el compás con menor amplitud capta un mayor grado de detalle en la rugosidad, obteniéndose como resultado una medida mayor para la longitud de la curva. En el caso de una curva no diferenciable, podemos observar que la longitud de la misma tiende a infinito, $L \rightarrow \infty$, cuando la anchura del compás tiende a cero, $G \rightarrow 0$. Esto ocurre debido a la rugosidad invariante con la escala: seleccionada una distancia G de medida, siempre estaremos obviando detalles de la rugosidad menores que esa medida. Esto no ocurre con una curva diferenciable ya que disminuir la longitud de medida nos acerca a la escala donde la curva se puede aproximar por su derivada, la recta tangente evaluada en el punto, momento en que nuestro método de medida funciona a la perfección, sin obviar detalles en la rugosidad. En este caso cuando $G \rightarrow 0$ la longitud total converge a un valor finito L .

La ecuación matemática que rige este comportamiento es

$$L(G) = F \cdot G^{1-D}, \quad (14)$$

donde F es un prefactor constante positivo y D es una constante positiva mayor o igual a uno. Para la costa de Inglaterra, Richardson estima en 1961 [12] el valor $D = 1.25$. En el caso extremo $D = 1$, la medida es independiente de la escala y el objeto estudiado es una recta o una curva suave, de longitud completamente definida F .

Llamamos D a la dimensión de Hausdorff–Besicovitch, o dimensión fractal, que constituye una medida de la rugosidad de un conjunto. A continuación describimos un método general para el cálculo de la dimensión fractal.

2.3.1. Dimensión Fractal

El concepto de dimensión es muy sencillo de desarrollar y, en general, un tanto desconocido. Tomemos un objeto de longitud fundamental L , y construyamos a partir de él un segundo objeto $L \times L$, y un tercer objeto $L \times L \times L$. Calcularemos la dimensión de los tres objetos planteando una sencilla pregunta: Si divido la longitud fundamental en n trozos, ¿cuántos objetos idénticos obtengo?

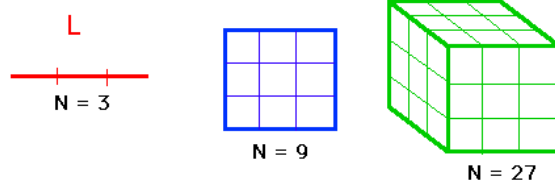


Figura 4: Objetos de diferente dimensión donde se representan subdivisiones en la longitud fundamental L para $n = 3$. Imagen obtenida de la web vanderbilt.edu.

Supongamos $n = 3$. Llamemos N al número de objetos idénticos que obtenemos. Como observamos en la figura 4, en el primer caso, al dividir la longitud fundamental L en tres partes, obtenemos 3 objetos idénticos. En el segundo caso, al dividir las longitudes fundamentales que conforman el cuadrado en tres partes iguales, obtenemos 9 cuadrados idénticos. En el tercer objeto, al dividir las longitudes fundamentales del cubo en tres partes iguales, obtenemos 27 cubos idénticos.

Así pues, la dimensión D de un objeto se define como el exponente que, elevando a n devuelve como resultado el número de objetos idénticos N :

$$N = n^D. \quad (15)$$

En este caso, para el primer objeto se verifica $3 = 3^1$, para el segundo $9 = 3^2$, y para el tercero $27 = 3^3$. Sabemos entonces que el primer objeto es de dimensión uno, el segundo es de dimensión dos y el tercero de dimensión tres. Hasta aquí nada nuevo. Despejando D en (15) obtenemos una ecuación para calcular la dimensión de un objeto:

$$D = \frac{\log(N)}{\log(n)} = \log_n(N). \quad (16)$$

Vamos a aplicar la misma definición de dimensión a otro objeto. El conjunto de Cantor se obtiene al dividir una recta de longitud L y eliminar el segmento central. Al ejecutar esta acción indefinidamente se obtiene un conjunto de puntos con propiedades muy interesantes. Veamos cual es la dimensión de este objeto.



Figura 5: Conjunto de Cantor de siete iteraciones. Fuente Wolfram Mathworld

Si al dividir la longitud fundamental $n = 3$ veces, obtenemos un número idéntico de objetos $N = 2$, calcularemos la dimensión como:

$$D = \frac{\log(2)}{\log(3)} = \log_3(2) = 0.6309... \quad (17)$$

De esta manera el concepto de dimensión entera, útil para describir espacios geométricos euclidianos, queda sustituido por el concepto de dimensión fractal, útil para estudiar espacios geométricos más complejos, donde el valor de la dimensión no está restringido a números enteros positivos, sino a cualquier número real mayor que cero,

$$D \in [0, \infty). \quad (18)$$

Un lector atento ha podido notar cierta discrepancia entre la técnica para medir la dimensión del segmento, el cuadrado y el cubo, y la aplicada al medir el conjunto de Cantor. La principal

diferencia, entre la definición estándar de dimensión y la definición dimensión fractal, reside en el producción y conteo de objetos similares. Si somos estrictos, en el primer caso la producción de objetos idénticos no es recursiva, mientras que el conteo valora todos los objetos idénticos en el conjunto resultante. Por el contrario, la producción de objetos geométricos fractales es recursiva, dividiendo la longitud fundamental de forma recurrente, mientras que el conteo de objetos idénticos no se efectúa sobre el conjunto resultante, sino sobre el método de producción de objetos idénticos. De esta forma se evita que el resultado al calcular la dimensión sea infinito.

Es conveniente resaltar que estos objetos geométricos son una abstracción matemática, en universo que habitamos no encontramos líneas completamente paralelas, que no se corten extendidas a cualquier distancia finita, o esferas perfectamente redondas; ni tampoco encontramos fractales idénticos observados a escalas infinitamente grandes o pequeñas. Tampoco encontramos osciladores armónicos simples con cero amortiguamiento, o cualquier clase de sistema completamente aislado. La naturaleza, con su complejidad y diversidad, siempre introduce variaciones, imperfecciones y limitaciones prácticas que impiden la manifestación de estos conceptos en su forma pura. Uno de los trabajos de la física es estudiar todos los factores que contribuyen a que los objetos naturales diverjan de sus contrapartes matemáticas ideales, además de sopesar si deben o no ser valorados para un buen comportamiento de la teoría dentro de su rango de aplicación.

2.3.2. Autosimilaridad

Hemos comenzado esta sección exponiendo las dificultades de medir la costa marítima por una sencilla razón: en muchas ocasiones se observa autosimilaridad. La costa observada a diferentes escalas tiene siempre el mismo aspecto, es decir, es invariante ante el escalado. Esta propiedad geométrica se observa en objetos matemáticos como el copo de nieve de Lindstrøm, el triángulo de Sierpiński o la curva de Levi (véase figura 6).

La autosimilaridad es una característica fundamental en el estudio de fractales. Se refiere a un escalado idéntico en todas las dimensiones del sistema, es decir, cada parte de un objeto autosimilar es una copia reducida del todo. Este concepto es clave para comprender cómo estructuras complejas pueden surgir de reglas simples repetidas a diferentes escalas.

Es imprescindible destacar que el concepto de autosimilaridad se refiere a un escalado idéntico en todas las dimensiones del sistema. Sin embargo, existe un concepto más amplio, la autoafinidad, que recoge la idea de escalar cada dimensión con un factor diferente. La autoafinidad se observa comúnmente en sistemas físicos y biológicos donde diferentes dimensiones pueden tener distintas propiedades de escalado. Podemos citar los helechos (o cualquier árbol o arbusto en general), la col de romanesco o las inervaciones de una hoja como algunos de los ejemplos más visuales, figura 7.

La disposición de aminoácidos en el ADN humano [13] o la rugosidad del córtex humano ($D = 2.80 \pm 0.05$) [14] son otros ejemplos no menos interesantes. La naturaleza en general, y en concreto los organismos vivos, presentan comúnmente patrones geométricos autosimilares o autoafines, fractales.

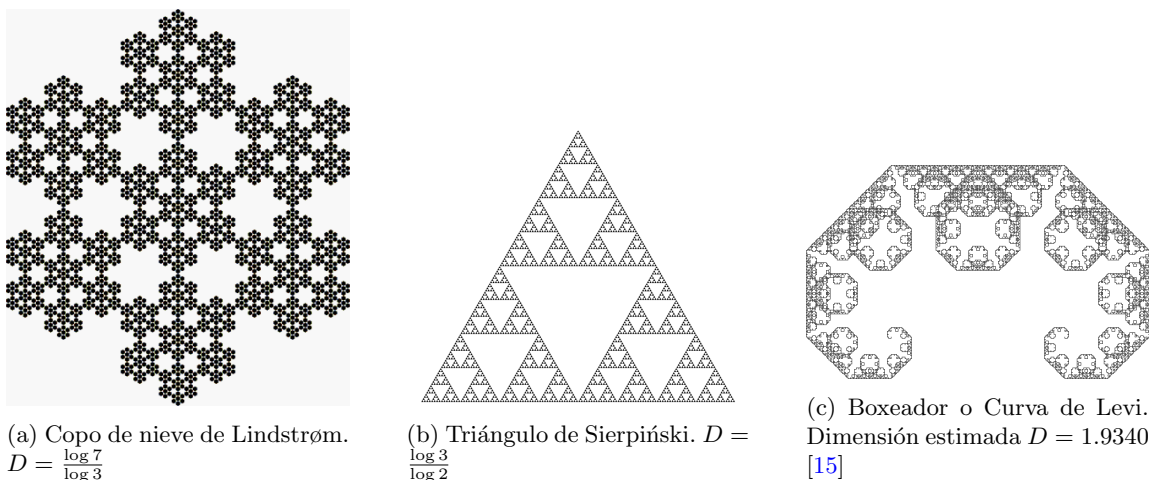


Figura 6: Tres fractales diferentes con sus respectivas dimensiones fractales. Imágenes y dimensión extraídas de la web [Wolfram Mathworld](https://mathworld.wolfram.com/)

Un caso abstracto de autosimilaridad en la biología es la capacidad reproductiva por esquejes que presentan ciertas plantas. Árboles como la mimosa (*Acacia dealbata*) y plantas como el geranio (*Pelargonium × hortorum*) tienen la propiedad de reproducirse mediante esquejes. Esto significa que cada rama de la planta contiene la misma información genética y tiene la misma capacidad de "ser vivo" que la planta en su totalidad.

La autosimilaridad no solo es un concepto teórico fascinante, sino que también tiene aplicaciones prácticas. En tecnología, por ejemplo, los algoritmos de compresión de datos [16] y las técnicas de procesamiento de imágenes a menudo se basan en la idea de autosimilaridad para reducir el tamaño de los archivos sin perder calidad. En economía, los modelos fractales se utilizan para describir comportamientos complejos de los mercados financieros, ayudando a entender y predecir fenómenos como las crisis económicas [17].

La comprensión de la autosimilaridad y su presencia en el mundo natural no solo enriquece nuestro conocimiento teórico, sino que también tiene implicaciones prácticas en campos como la biología, la medicina, la economía y la tecnología. Al observar y analizar estos patrones, los científicos pueden desarrollar mejores modelos para predecir y manipular sistemas complejos, llevando a avances significativos en diversas disciplinas.

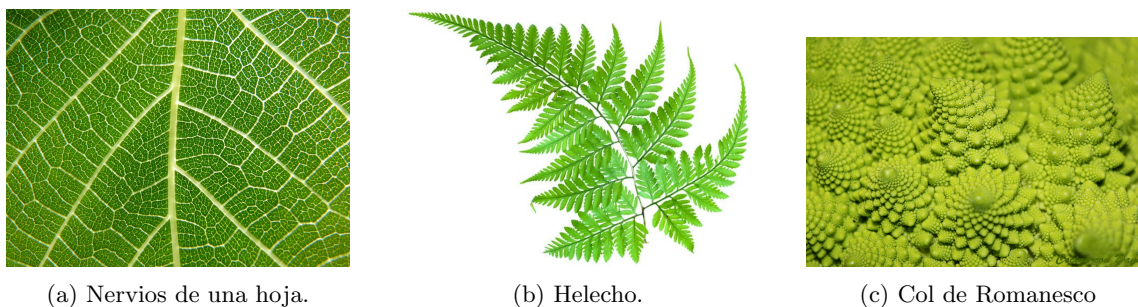


Figura 7: Tres objetos naturales con estructura fractal. Imágenes genéricas obtenidas de [Wikimedia Commons](https://commons.wikimedia.org/).

2.3.3. Ley de potencias

Hasta el momento, el concepto de autosimilaridad lo hemos aplicado a objetos geométricos donde, a simple vista, podemos percatarnos de la repetición de una misma estructura a diferentes escalas. Pasemos a describir la autosimilaridad en términos estadísticos. Sea x una variable aleatoria tal que su distribución de probabilidad es invariante con la escala. Tal invariancia de escala implica que la forma de la distribución $P(x)$ no cambia si escalamos el argumento x por un factor constante. Matemáticamente:

$$P(kx) = c(k)P(x), \quad (19)$$

donde k es una constante de escala y $c(k)$ es un factor de normalización que puede depender de k .

Ensayamos una solución de tipo potencial,

$$P(x) = Ax^{-\alpha}, \quad (20)$$

donde α es una constante real y A la constante de normalización. Al escalar esta función obtenemos

$$P(kx) = A(kx)^{-\alpha}, \quad (21)$$

operando, se observa que

$$P(kx) = Ak^{-\alpha}x^{-\alpha} = c(k)P(x). \quad (22)$$

Quedando demostrada la invariancia con la escala de una función de tipo potencial. Por esta propiedad, las distribuciones del tipo ley de potencias resultan esenciales para el estudio de fractales donde la invariancia con la escala no es determinista, sino estadística.

2.4. Clases de Universalidad en el Crecimiento de Superficies

Pasamos nuestra vida posados sobre la superficie de la Tierra, uno de nuestros cinco sentidos, el tacto, se encarga de informarnos, con sumo grado de detalle, acerca de los eventos que ocurren en contacto con nuestra superficie, la piel. Las células de nuestro cuerpo interactúan con el medio a través de la membrana celular y muchos procesos químicos vitales ocurren en ella. Escribimos sobre la superficie de los folios, sentados en la superficie de una silla. Observamos la superficie de las pantallas de dispositivos electrónicos. Nuestro sistema digestivo funciona gracias a las células que se reproducen constantemente en la superficie de nuestro estómago e intestinos.

Son incontables los casos de interés que implican el estudio de superficies, su formación, crecimiento y dinámica se convierten pues en cuestiones fundamentales para entender la naturaleza de las mismas.

Si nos fijamos en cualquier superficie, es fácil observar que, en general, no se conserva su aspecto al cambiar la escala. Por ejemplo, la superficie aparentemente plana de una mesa, se convierte en un entresijo de montañas y valles a escala nanoscópica. La superficie de la Tierra observada desde el espacio exterior aparenta ser totalmente suave, pasando desapercibida toda orografía del terreno. En este sentido, una superficie cualquiera no cumple ser auto-similar. Para desvelar la presencia de fractales en la naturaleza de las superficies, ampliaremos el concepto de auto-similitud, el cual implica escalar todas las dimensiones con el mismo factor de escala.

Una superficie, o más generalmente, una interfase es auto-afín cuando conserva su morfología al aplicar diferentes escalados a cada dirección. Son numerosos los estudios realizados sobre interfases y su evolución. Podemos estudiar como avanza el frente de un llama al quemar el borde de un folio. Podemos observar el crecimiento de una colonia bacteriana o el crecimiento de una superficie por medio de deposición atómica [4].

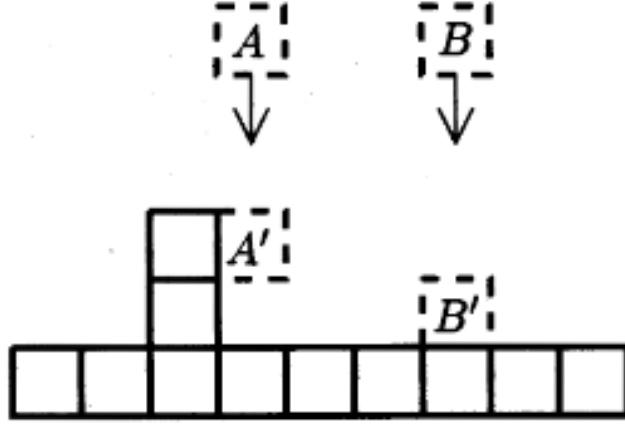


Figura 8: Representación del modelo BD, donde las partículas caen desde posiciones aleatorias y se depositan al entrar en contacto con cualquier arista de la interfase.

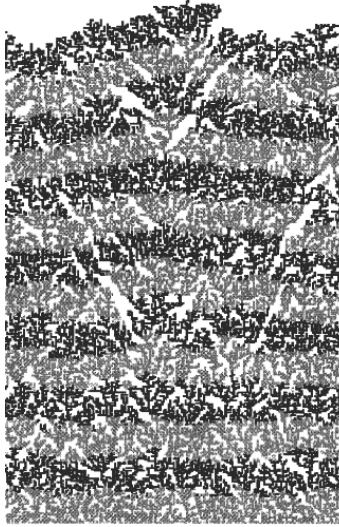


Figura 9: Deposición balística obtenida tras depositar 35.000 partículas sobre una superficie de longitud $L = 200$. Los distintos tonos de gris representan grupos de 2.500 partículas. Imagen tomada de [4].

Uno de los modelos más sencillos e interesantes es el de deposición balística, *Balistic Deposition* (BD). En este modelo, las partículas caen a lo largo de una columna seleccionada aleatoriamente sobre una piscina de ancho L (número de columnas). Al entrar en contacto con cualquiera de las aristas de otra partícula se fija la posición. Este proceso se repite indefinidamente y se observa la evolución de la interfase.

Definimos la superficie como el conjunto de partículas agregadas que se sitúan en la cima de cada una de las columnas. Sea $h(i, t)$ la altura de la i -ésima columna en el tiempo t , la altura media se define como:

$$\bar{h} = \frac{1}{L} \sum_{i=1}^L h(i, t) \quad (23)$$

Definimos el ancho de la interfaz, elemental para caracterizar la rugosidad de la superficie, como la desviación cuadrática media (RMSd) de las fluctuaciones en la altura:

$$w(L, t) = \sqrt{\frac{1}{L} \sum_{i=1}^L [h(i, t) - \bar{h}(t)]^2} \quad (24)$$

Al analizar la dependencia temporal de la anchura de interfase se obtiene una ley de potencias del tipo

$$w(L, t) \sim t^\beta \text{ para } t < t_x, \quad (25)$$

donde β se denomina exponente de crecimiento y t_x corresponde con el denominado tiempo de saturación, a partir del cual la anchura de interfase se estabiliza alcanzando un punto de saturación, w_{sat} . Se ha observado que w_{sat} también sigue una ley de potencias con respecto a la longitud característica del sistema

$$w_{sat}(L) \sim L^\alpha, \quad (26)$$

donde α es el exponente de rugosidad. Esta expresión es válida para $t > t_x$.

También se observa que el tiempo necesario para alcanzar la saturación sigue una ley de potencias con el tamaño del sistema

$$t_x \sim L^z, \quad (27)$$

donde z es el denominado exponente dinámico. Es interesante notar que los exponentes críticos α, β y z no son independientes, se puede extraer una relación entre la rugosidad de la superficie, el tiempo y las dimensiones del sistema

$$w(L, t) \sim L^\alpha f\left(\frac{t}{L^z}\right), \quad (28)$$

donde $f\left(\frac{t}{L^z}\right)$ es la conocida como función de escalado. Así pues, se puede derivar una relación entre exponentes

$$z = \frac{\alpha}{\beta}. \quad (29)$$

2.4.1. Ecuación Edwards-Wilkinson

El primer modelo que se propuso para explicar la naturaleza de la deposición balística viene descrito por la ecuación de Edwards-Wilkinson (EW). Mediante el uso de principios de simetría espacial y temporal, es posible derivar esta ecuación diferencial, relativamente simple y aplicada al continuo, que permite explicar la interfaz entre dos dominios:

$$\frac{\partial h(\vec{x}, t)}{\partial t} = \nu \nabla^2 h + \eta(\vec{x}, t), \quad (\text{EW}) \quad (30)$$

donde $\vec{x}$ es la posición sobre la superficie, ν es la tensión superficial, $\nabla^2 h$ la segunda derivada espacial de la altura y $\eta(\vec{x}, t)$ es una función de ruido que cumple

$$\langle \eta(\vec{x}, t) \rangle = 0, \quad (31)$$

$$\langle \eta(\vec{x}, t) \eta(\vec{x}', t') \rangle = 2D \delta^d(\vec{x} - \vec{x}') \delta(t - t'), \quad (32)$$

donde D es la constante de difusión, d es la dimensión del sistema y el paréntesis tipo *braket* ($\langle \dots \rangle$) representa la media. Esta ecuación diferencial es únicamente válida en condiciones de pequeños gradientes ($|\nabla h| \ll 1$), aún así, permite explicar los efectos observados en el modelo de BD.

Haciendo uso de simetrías presentes en el sistema se pueden derivar analíticamente expresiones para los exponentes de un sistema d -dimensional toman la forma

$$\alpha = \frac{2-d}{2}, \quad \beta = \frac{2-d}{4} \quad z = 2, \quad (33)$$

para obtener, en el caso bidimensional sustituimos $d = 1$ para obtener

$$\alpha = \frac{1}{2}, \quad \beta = \frac{1}{4}, \quad z = 2. \quad (34)$$

Sabemos que estos no son los exponentes que encontramos en el modelo de BD, por ello, en 1986, Kardar-Parisi-Zhang (KPZ) propusieron añadir un término extra a la ecuación EW.

2.4.2. Ecuación Kardar-Parisi-Zhang

M. Kardar, G. Parisi y Y. Zhang observaron que el crecimiento de la altura de las columnas en el modelo BD estaba correlacionado con el crecimiento lateral del sistema [18]. En la ecuación EW no existe ningún término que describa este tipo de comportamiento. Para ello aplicamos el teorema de Pitágoras al caso continuo de la figura 10:

$$\delta h = [(v\delta h)^2 + (v\delta h \nabla h)^2]^{1/2} = v\delta h [1 + (\nabla h)^2]^{1/2}, \quad (35)$$

donde v indica la dirección normal local. Para $|\nabla h| \ll 1$, expandimos la derivada temporal como

$$\frac{\delta h(\vec{x}, t)}{\partial t} = v + \frac{v}{2}(\nabla h)^2 + \dots \quad (36)$$

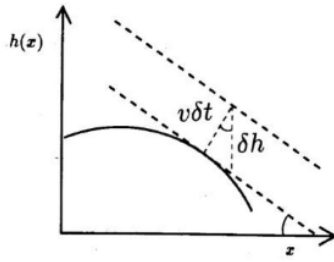


Figura 10: Incremento de la altura en correlación con el crecimiento lateral para el caso continuo. Imagen obtenida de [4].

Una aproximación a primer orden es suficiente pues los ordenes superiores son despreciables, incluimos $(\nabla h)^2$ en la ecuación de crecimiento. De esta manera se escribe la celebrada ecuación KPZ:

$$\frac{\partial h(\vec{x}, t)}{\partial t} = \nu \nabla^2 h + \frac{\lambda}{2} (\nabla h)^2 + \eta(\vec{x}, t). \quad (\text{KPZ}) \quad (37)$$

El primer sumando de la ecuación representa la relajación de la superficie. El segundo sumando, no-lineal, refleja el crecimiento lateral. El tercero representa el ruido aplicado al sistema. La ecuación KPZ 37, es una ecuación diferencial estocástica no lineal que parece regir el comportamiento de ciertas superficies en crecimiento.

Estamos en situación para obtener de nuevo los exponentes de las leyes de potencias asociadas con la evolución de h . Para ello aprovechamos las simetrías (auto-afinidad en distintas direcciones) del sistema.

La ecuación KPZ presenta dos invariancias con la escala, espacial y temporal. La invariancia con la escala espacial de la forma, $h \rightarrow b^\alpha h$, y la invariancia con el escalado temporal de la forma, $t \rightarrow b^z t$, junto con la siguiente lista de simetrías:

1. Invariante bajo traslaciones temporales.
2. Invariante bajo traslaciones a lo largo de la dirección de crecimiento.
3. Invariante bajo traslaciones en la dirección perpendicular al crecimiento.
4. Invariante bajo rotaciones e inversiones alrededor de la dirección de crecimiento.

se obtiene una relación entre los exponentes α y z :

$$\alpha + z = 2. \quad (38)$$

Aplicando el teorema de fluctuación-disipación [19], el cual conecta la relajación de respuesta lineal de un sistema desde un estado de no equilibrio preparado con sus propiedades de fluctuación estadística en el equilibrio, para sistemas unidimensionales se deriva que:

$$\alpha = \frac{1}{2} \quad (39)$$

Obteniéndose solución para el resto de exponentes críticos:

$$z = \frac{3}{2}, \quad \beta = \frac{1}{3}, \quad (40)$$

que están en completo acuerdo con los exponentes obtenidos en el modelo de BD [18].

El exponente de rugosidad (α) describe cómo la rugosidad de la superficie depende de la longitud característica del sistema. El exponente de crecimiento (β) describe cómo la rugosidad de la superficie crece con el tiempo. El exponente dinámico (z) relaciona las escalas de tiempo y espacio.

La ecuación KPZ ha dado pie a numerosas investigaciones, en particular se ha demostrado su presencia en el crecimiento de bolas en espacios de geometría aleatoria [7], en el crecimiento del entrelazamiento cuántico al aplicar puertas lógicas aleatorias sobre qubits [8], y más generalmente en teoría de matrices aleatorias [20]. Por esta razón, la naturaleza de la ecuación KPZ asciende a clase de universalidad.

Las clases de universalidad son fundamentales en física estadística. Concretamente en la teoría de sistemas críticos y fenómenos de transición de fase, área fundamental en la física estadística. Esta teoría se centra en entender cómo los sistemas físicos pasan de un estado a otro bajo ciertas condiciones y cómo se comportan en los puntos críticos, región de coexistencia de fases. Las clases de universalidad juegan un papel crucial en esta teoría, ya que permiten agrupar sistemas diferentes que muestran un comportamiento crítico similar, independientemente de los detalles microscópicos específicos de cada uno.

También en matemáticas, la clase de universalidad KPZ ha cobrado relativa importancia. Tras el esfuerzo de numerosos investigadores, en 2014 el matemático Martin Hairer fue galardonado con la medalla Fields por «sus contribuciones a la teoría de ecuaciones diferenciales estocásticas, en particular por la creación de una teoría de estructuras regulares para estas ecuaciones», gracias a su resolución formal de la ecuación KPZ [21]. En la introducción trabajo galardonado puede leerse:

“The solution to the KPZ equation is expected to describe the fluctuations of a much larger class of systems, namely the systems in the KPZ universality class that is associated to the dynamic scaling exponents $\frac{3}{2}$.”

* * *

3. Sistema de Teselas para la Propagación de Rayos

Nuestro objetivo principal es investigar la presencia de exponentes de crecimiento asociados a las clases de universalidad de Edwards-Wilkinson (EW) y de Kardar-Parisi-Zhang (KPZ). Para ello, desarrollamos un algoritmo que simula numéricamente la propagación de rayos en un medio homogéneo con ruido, para el primer caso, y en un medio desordenado para el segundo. Investigamos la influencia de dos tipos de aleatoriedad en la dinámica del sistema. Concretamente, realizamos un análisis estadístico de la distribución de intensidades, observando las tendencias que dominan la distribución de intensidades, atendiendo también su dependencia con la dirección. Como se ha comentado, un análisis similar se presenta en el trabajo de final de máster de Modesto Orozco Ruiz [3], donde el autor se centra en explorar el mismo sistema con la intención de incluirlo en la clase de universalidad KPZ.

Para el análisis y simulación numérica de la propagación de rayos en medios con índice de refracción variable, nos enfocamos en simular un medio bidimensional finito. El medio se divide en $L_x \times L_y$ teselas cuadrangulares de lado l , generalmente $l = 1$ en unidades arbitrarias. A cada tesela se le asigna un índice de refracción aleatorio. Se ha definido una fuente puntual luminosa, situada en el centro de la tesela central, desde donde se originan los rayos con una dirección inicial aleatoria. Los rayos viajan desde el punto central hacia el exterior, donde terminan su viaje al incidir sobre los bordes del medio, véase la figura 11.

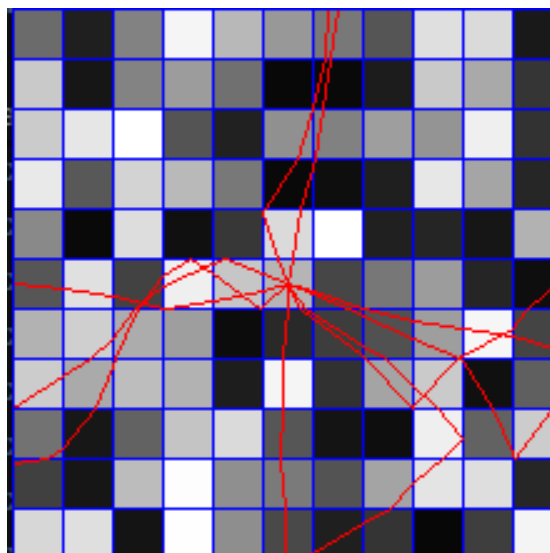


Figura 11: Ilustración de 10 rayos viajando en un medio de $L_x = L_y = 11$. En escala de grises se representa el índice de refracción de la tesela, en este caso $n \in [1.0, 2.0]$, siendo blanco el mínimo valor de n , y negro el máximo valor.

En un medio homogéneo, las transiciones entre teselas no alteran la trayectoria del rayo, permitiendo una propagación rectilínea. Sin embargo, si hay una discontinuidad en el índice de refracción, $n_i \rightarrow n_i + \delta n$ (con $\delta n \neq 0$), la trayectoria del rayo se curvará conforme a las leyes de refracción y reflexión interna total previamente descritas.

Existe la posibilidad de aproximar el sistema al continuo, para ello se debería minimizar el tamaño de la tesela $l \ll 1$, manteniendo constante las dimensiones del medio. En esta situación, el índice de refracción dependiente de la posición es equivalente matemáticamente a una métrica curva, entonces los rayos representan geodésicas en dicha métrica. En [3] se lleva a término este tipo de aproximación. En este caso, el sistema se asemeja a la propagación de bolas en una superficie

rugosa, ya incluido en la clase de universalidad KPZ [7].

3.1. Algoritmo

El algoritmo desarrollado simula la propagación de la luz en un medio con índices de refracción en el entre $n_0 = 1$ y n_1 con $n_0 < n_1$, donde el límite superior tomará diferentes valores. Podemos dividir el algoritmo en tres secciones principales:

1. **Configuración de Simulación:** Escogemos el tamaño de la red que vamos a simular $L_x \times L_y$. Se define el número de simulaciones a realizar, lo que implica la creación de un nuevo medio independiente, construyendo una matriz de valores aleatorios que representan el índice de refracción en cada tesela.
2. **Propagación de Rayos:** Se define el número de rayos a propagar en cada simulación. Situamos el origen de los rayos en el centro de la tesela central, para ello L_x y L_y han de ser impares. Se inicializan las variables necesarias y las matrices que almacenarán la información de las intensidades en la red y las trayectorias de cada rayo.
3. **Simulación de Trayectorias:** Se realiza un bucle sobre cada rayo, que comienza asignando un ángulo aleatorio de salida y finaliza al alcanzar una de las paredes del recinto. Durante cada iteración:
 - Se predice cual de los cuatro lados de la tesela se va a interceptar al propagar el rayo conociendo su ángulo de salida desde el centro del recinto.
 - Se calculan las nuevas coordenadas de impacto en la arista correspondiente.
 - Se actualizan los ángulos de acuerdo a la ley de Snell, estando disponible el mecanismo de reflexión total interna. El ángulo refractado se altera añadiendo *ruido* (Δ), añadimos al ángulo refractado un número aleatorio dentro del intervalo $[-\Delta, \Delta]$. Se registra la intensidad contabilizando, o bien el número de rayos que atraviesan una tesela, o bien la distancia que recorren en ella.
 - Llegados a este punto las variables se actualizan, teniéndose un nuevo ángulo y una nueva posición de origen del rayo. El algoritmo se repite hasta que el rayo finaliza su propagación hacia las paredes.

Este proceso simula la propagación de rayos de luz en un medio con un índice de refracción variable, capturando cómo la luz interactúa con las estructuras y propiedades ópticas del medio en estudio. La simulación concluye cuando todos los rayos lanzados alcanzan los bordes de la red.

3.2. Muestreo

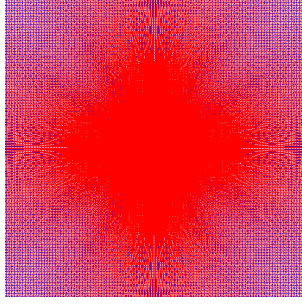
Antes de comenzar con el análisis estadístico, se presentan en la figura 12 seis elecciones de parámetros diferentes del algoritmo, las imágenes son representaciones de la trayectoria de $N_s = 1000$ rayos al propagarse por el medio. En la primera fila hemos simulado un medio homogéneo sin ruido, donde el índice de refracción de todas las teselas es idéntico a uno. En la segunda fila se ha simulado un medio homogéneo para dos valores de ruido. En la tercera fila los rayos se han propagado por un medio desordenado, con valores del índice de reflexión escogidos aleatoriamente en el intervalo $[n_0, n_1]$.

En la figura 12a es interesante apreciar el patrón geométrico que se genera entre las líneas rojas radiales y las líneas azules verticales y horizontales. Este patrón no tiene ningún significado físico, estamos ante el caso homogéneo sin ruido, donde la luz se propaga normalmente. A este efecto se le conoce como generalmente como patrón de Moiré.

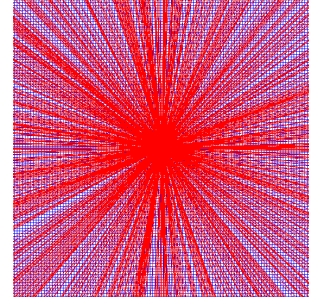
El patrón desaparece completamente en la figura 12b, donde los N_s rayos, en lugar de generarse ordenadamente cada $\frac{2\pi}{N_s}$ radianes, son lanzados desde el centro de la casilla central con un ángulo inicial escogido aleatoriamente. Vemos como el patrón desaparece por completo al eliminar la simetría en la generación de los rayos.

En la segunda fila de la figura 12 podemos observar el efecto que produce el ruido en el sistema. Llamamos ruido a la adición de cierto ángulo aleatorio en el intervalo $[-\Delta, \Delta]$ a la dirección de propagación del rayo obtenida tras el proceso de refracción. En la figura 12c podemos ver como la trayectoria rectilínea de los rayos comienza a alterarse, generándose cierto grado de rugosidad. En la figura 12d observamos que un elevado ruido en el sistema obliga a los rayos a seguir trayectorias sinuosas en su propagación por el medio.

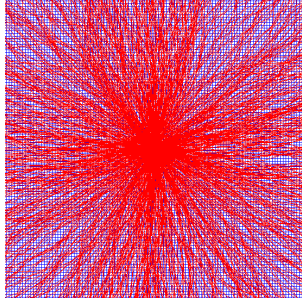
Para terminar con la muestra, en la tercera fila de la 12 observamos rayos al propagarse por un medio desordenado. Para explorar los efectos del índice de refracción, hemos fijado el ruido a $\Delta = 0.001$. Podemos ver cierta similitud entre estas imágenes y las de la fila anterior. En las dos figuras inferiores de la columna izquierda, podemos ver el efecto de la ley de Snell: un rayo no altera su trayectoria al incidir perpendicularmente en la interfase, las direcciones vertical y horizontal se saturan. En las dos figuras inferiores de la columna derecha no se aprecia diferencia entre un ruido elevado o un intervalo de índices de refracción ancho. Para apreciar diferencias entre estos dos modelos se requiere de un tratamiento estadístico de la distribución de intensidades en el medio.



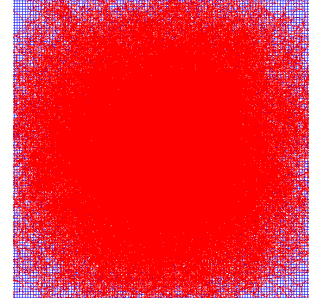
(a) Medio homogéneo y rayos equiespaciados, propagación sin ruido.



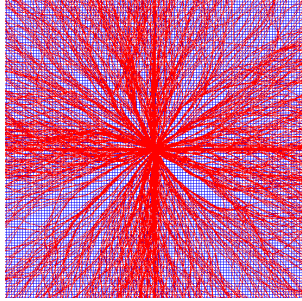
(b) Medio homogéneo y rayos aleatorios, propagación sin ruido.



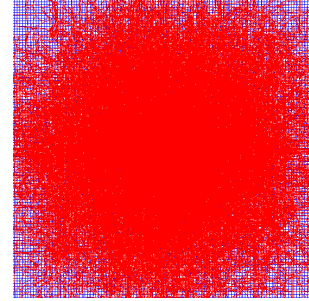
(c) Medio homogéneo, rayos aleatorios y ruido pequeño, $\Delta = 0.1$.



(d) Medio homogéneo, rayos aleatorios y ruido grande, $\Delta = 1$.



(e) Medio desordenado, valores aleatorios entre $n_0 = 1.0$ y $n_1 = 1.1$. Rayos aleatorios y ruido pequeño $\Delta = 0.001$.



(f) Medio desordenado, valores aleatorios entre $n_0 = 1.0$ y $n_1 = 2.9$. Rayos aleatorios y ruido pequeño $\Delta = 0.001$.

Figura 12: Diferentes muestras de $N_s = 1000$ rayos rojos propagándose en un medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$. Aristas de las teselas en azul y casillas coloreadas en escala de grises según el índice de refracción.

4. Análisis de la Distribución de Intensidades

Una vez presentado el sistema que vamos a utilizar, analizamos los resultados obtenidos para la distribución de intensidades en cuatro modelos diferentes. Se recopilan datos de $N_m = 100$ muestras con matrices aleatorias diferentes, representado el índice de refracción aleatorio de las teselas que conforman el medio. En cada una de ellas se lanzan $N_s = 1000$ rayos desde la tesela central en un medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$. Se analizan diferentes configuraciones del sistema variando dos parámetros: el ruido en forma de ángulo aleatorio tras la refracción, Δ , para valores entre 0.0 y 2π , y ruido en el índice de refracción, generándose índices aleatorios en el intervalo $[n_0, n_1]$, donde $n_0 = 1$ y $n_1 > n_0$.

Por un lado, podemos obtener la **matriz de intensidades por recuento** aplicando el siguiente mecanismo: cada vez que un rayo viaje a través de la tesela en la posición $[i, j]$, sumaremos una unidad al valor de la matriz intensidad en esa misma posición. La matriz intensidad por recuento se inicializa con todo ceros y es de las mismas dimensiones que el medio, $L_x \times L_y = 111 \times 111$. De esta manera se obtienen $N_m = 100$ matrices intensidad para cada configuración del sistema. Se realiza un análisis estadístico de la distribución de intensidades en el medio, centrando la atención en la intensidad media y la desviación estadística calculadas a partir de las muestras. Por razones que se describirán posteriormente, este método no es conveniente. Obtenemos una **matriz de intensidades por longitud**: en lugar de añadir una unidad a la casilla por la que viaja el rayo, añadimos la longitud entre las posiciones de entrada y salida de la tesela, es decir, la distancia d recorrida dentro de la tesela. A la matriz de intensidades le añadiremos pues la distancia normalizada. Para el caso de teselas cuadradas la distancia máxima corresponde al valor de la diagonal. Puesto que las teselas se modelan con el índice de una matriz, las aristas que conforman el cuadrado de la tesela son de tamaño 1, en unidades de la longitud de la tesela. La distancia máxima es $d_{max} = \sqrt{2}$ y la distancia normalizada se calcula como:

$$d_n = \frac{d}{\sqrt{2}}, \quad (41)$$

siendo d_n la cantidad que añadimos a la posición $[i, j]$ de la matriz intensidad cuando un rayo a viajado a través de la tesela con mismos índices.

Tan solo en el primer análisis del medio homogéneo se hace uso de la matriz de intensidades por conteo. Para no sobrecargar el texto, generalmente llamamos matriz de intensidades a la calculada mediante la adición de la distancia normalizada.

4.1. Medio Homogéneo

Configurando el sistema con sin ruido, $\Delta = 0.0$ e índices de refracción de las teselas idéntico a 1, nos encontramos en el caso homogéneo, donde la luz se propaga como sin alterar su trayectoria como ocurriría en el vacío. Lanzamos $N_s = 1000$ rayos en dirección aleatoria sobre $N_m = 100$ medios, en este caso idénticos. Aunque el proceso es determinista, el lanzamiento aleatorio de rayos invita a promediar sobre suficientes repeticiones.

4.1.1. Intensidad Media

Observamos, en la figura 13, dos mapas de calor donde se representa la distribución de la intensidad media por conteo en comparación con la intensidad media por longitud. Los ejes representan el plano $x - y$ del medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$. La intensidad se muestra en escala de colores, siendo amarillo el color de mayor intensidad y azul oscuro el de menor intensidad.

Comparando las figuras 13a y 13b notamos una diferencia crucial, la distribución de intensidades por conteo es anisótropa, mientras que la distribución de intensidades por longitud es isotropa.

También notamos una característica común, en este tipo de representación, ambas presentan un patrón estriado. Analizamos con más detalle este patrón en la desviación estándar.

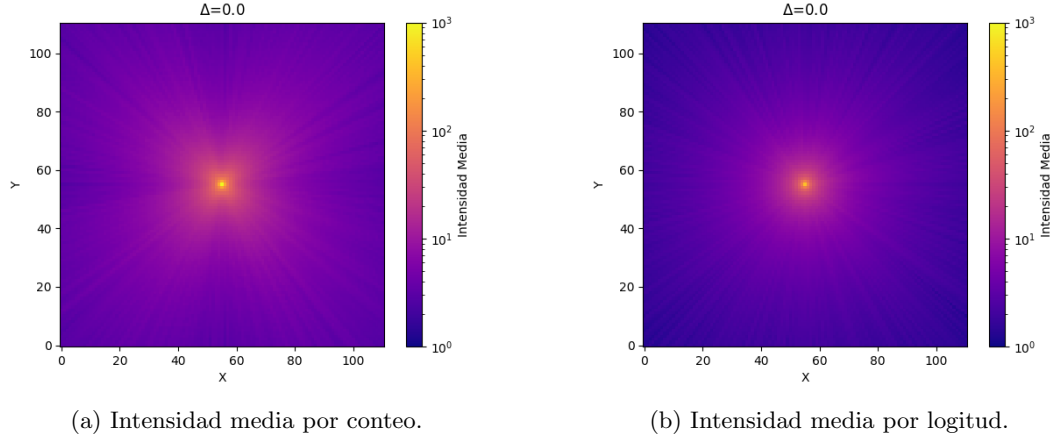


Figura 13: Intensidades calculadas con $N_m = 100$ muestras, en escala logarítmica de colores, representada sobre el plano $x-y$ del medio homogéneo de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$. Comparación de métodos para la obtención de la matriz de intensidades.

Para ver con más detalle la anisotropía en la distribución de intensidades por conteos frente a la isotropía en la distribución de intensidades por longitud, representamos la intensidad en función de la distancia al centro r , en escala logarítmica. En la figura 14 se representan con puntos el valor de la intensidad para teselas en la dirección de la recta que, pasando por el centro, forma un ángulo θ con el eje x (véase leyenda). Se muestran datos tan solo del primer cuadrante ya que, por simetría, son representativos de la distribución a lo largo del todo medio.

En la figura 14b se observa una cierta distancia entre los valores de la intensidad a lo largo de los ejes frente a otras direcciones oblicuas, donde la intensidad es ligeramente mayor. Aun apreciándose esta anisotropía, podemos ver que la pendiente de los datos es igual a -1 , indicando que la intensidad decrece como $I(r) \propto r^{-1}$, resultado natural en el caso de una onda circular propagándose en un medio de dos dimensiones.

Para anular esta discrepancia entre los valores diagonales y en los ejes, representamos los valores de la intensidad media, calculada a mediante la adición de la distancia normalizada que recorre el rayo en la tesela. En las figuras 13a y 14a se aprecia la isotropía propia de propagación de rayos en un medio homogéneo.

La intensidad media decrece como el inverso de la distancia al foco de origen. Esta ley de potencias se deriva del caso homogéneo al aplicar la ley de conservación de la energía. Si la fuente puntual emite rayos con una potencia $P = cte$,

$$I = \frac{P}{A} \quad (42)$$

donde A es el perímetro de la circunferencia de radio r ,

$$A \propto r^1 \quad (43)$$

con r la distancia desde el punto donde medimos la intensidad hasta la fuente puntual. Entonces, la distribución de intensidades verifica:

$$I \propto r^{-1}. \quad (44)$$

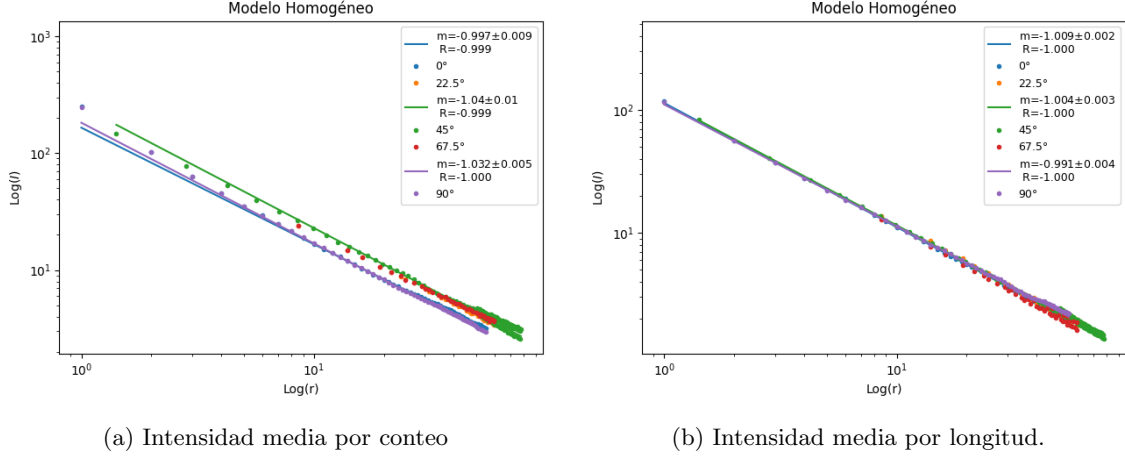


Figura 14: Intensidades medias frente distancia al origen, en escala logarítmica. Datos para teselas del primer cuadrante que verifican encontrarse aproximadamente en la dirección de la recta de pendiente $\tan \theta$ para $\theta = n\pi/8$, $n = 0,1,2,3,4$. Comparación de métodos para la obtención de la matriz de intensidades.

Este exponente también puede entenderse como consecuencia de la ley de Gauss en el plano donde, por simetría, aplica a las circunferencias de radio r con centro en la fuente puntual. Esta ley afirma que, para el caso homogéneo, el flujo debe conservarse.

4.1.2. Desviación Estándar

Una vez descubierto un buen mecanismo para obtener la matriz de intensidad media calculamos, con las matrices obtenidas de $N_m = 100$ muestras, la desviación estándar muestra-a-muestra (σ_I) de la intensidad para cada tesela. En la figura 15 representamos en escala de rojos el valor de la desviación estándar en cada tesela. En este tipo de representación observamos aún más definido el patrón de estrías: su origen se encuentra en la aleatoriedad del ángulo de salida del rayo y desaparece por completo si los rayos emanan de la fuente en las $N_m = 100$ muestras siempre con el mismo ángulo, recorriendo siempre las mismas distancias en las mismas teselas, la desviación estándar se anula en todo el medio y el patrón estriado desaparece.

Una representación logarítmica de diversas secciones muestra que la desviación estándar escala, en el caso homogéneo, como una ley potencial del tipo:

$$\sigma_I \propto r^{-1/2}. \quad (45)$$

Como se ha señalado, esta ley de potencias no representa ningún tipo de naturaleza física del sistema, sino que es un artefacto producido por la aleatoriedad de los rayos en conjunto con una muestra finita de los mismos. Si se simulasen infinitos rayos aleatorios, el patrón en forma de estrías desaparecería, anulándose la desviación estándar en todas las teselas.

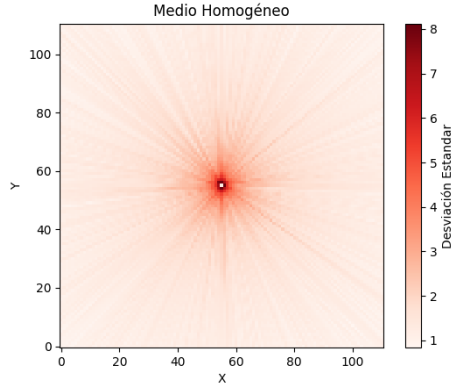


Figura 15: Desviación estándar de las intensidades para el medio homogéneo. Calculada con $N_m = 100$ muestras, en escala lineal de colores, representada sobre el plano $x - y$ del medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

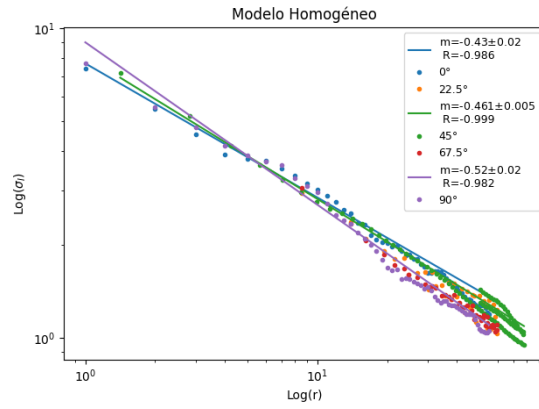


Figura 16: Desviación estándar de la intensidad (σ_I) frente distancia al origen (r) en escala logarítmica. Datos para teselas del primer cuadrante que verifican encontrarse aproximadamente en la dirección de la recta de pendiente $\tan \theta$ para $\theta = n\pi/8$, $n = 0,1,2,3,4$.

4.2. Medio Homogéneo con Ruido en el Ángulo de Refracción

Se analizan los efectos del ruido Δ aplicado al ángulo de refracción en la propagación de rayos sobre un medio homogéneo. El ruido se introduce añadiendo un ángulo aleatorio en el intervalo $[-\Delta, \Delta]$ al ángulo resultante tras la refracción. En este contexto donde el medio continúa siendo homogéneo, todos los ángulos refractados son iguales a los incidentes. El objetivo es incrementar progresivamente Δ hasta transformar el sistema en un modelo de caminos aleatorios, conocido como *random walks* (RW). Este comportamiento se manifiesta cuando el ruido altera completamente la trayectoria del rayo, asignándole un valor aleatorio a la dirección de propagación entre 0 y 2π tras cada interacción con la interfase entre teselas.

Se presentan los resultados para diferentes valores de Δ . En primer lugar, al seleccionar $\Delta = 0.6$, el ángulo de refracción se altera en una cantidad aleatoria entre ± 0.6 radianes, lo que no representa de manera ideal el modelo de RW. Posteriormente, se incrementa el valor del ruido para cubrir el intervalo entre $\pm\pi/2$, permitiendo observar el comportamiento de rayos que se desplazan de forma más errática. Finalmente, se incrementa el ruido para cubrir el intervalo entre $\pm\pi$, aumentando así la probabilidad de que el rayo cambie de sentido al incidir en la interfase. Estos experimentos permiten evaluar la transición del sistema desde una propagación ordenada hacia un régimen dominado por caminos aleatorios.

4.2.1. Intensidad Media

La figura 17 muestra la distribución de intensidades en el medio para cada uno de los tres valores de ruido seleccionados. El patrón de estrías característico del modelo homogéneo desaparece por completo, dejando una distribución isotrópica en su lugar. La figura 17c representa la distribución de intensidades para un modelo de RW. En las tres distribuciones se observa isotropía, no existen direcciones privilegiadas ni patrón estriado.

Las esquinas del medio se comportan de forma anómala por ser un modelo finito, con bordes. La propagación de los rayos se ve interrumpida al alcanzar cualquiera de los cuatro bordes del medio, por tanto, el modelo es preciso en el interior de una circunferencia inscrita en el cuadrado que conforma el medio y centrada en la fuente puntual de rayos. Cuanto mayor es el ruido, más se propaga el efecto borde hacia la fuente, pues más rayos que añadirían intensidad a las teselas cercanas a los bordes terminan su viaje.

Una representación en escala logarítmica para datos del primer cuadrante confirman la isotropía del sistema, figura 14. Fijada una distancia r al centro, los valores de la intensidad son similares para las diferentes direcciones. Observamos un cambio drástico en la pendiente de los datos representados. En el modelo homogéneo la intensidad mostraba una dependencia de la distancia del tipo $I \propto r^{-1}$. Una vez el ruido entra en juego, esta tendencia se ve completamente alterada, distinguiéndose una tendencia tipo exponencial. La pendiente de la recta, en escala log-lineal, se satura a partir del ruido $\Delta = 1.5$. Observamos para valores grandes de ruido una tendencia de tipo exponencial:

$$I \propto \exp(\eta r), \quad \eta \approx -0.045 \quad (46)$$

Para los dos valores de ruido más elevados, podemos distinguir tres regiones en la distribución de intensidades. La primera, cerca del origen de los rayos, donde la intensidad decrece rápidamente. La segunda, para valores de la distancia entre 10 y 30 unidades, intervalo donde se han aplicado las regresiones lineales por mínimos cuadrados, presenta una tendencia del tipo exponencial, 46. La tercera, a partir de 30 unidades de distancia al origen de los rayos, donde observamos un desplome repentino de la intensidad debido al efecto borde, más cercano al origen cuanto mayor es el ruido. En el apéndice pueden verse gráficas para distintos valores del ruido $\Delta \in [0.0, 2.0]$.

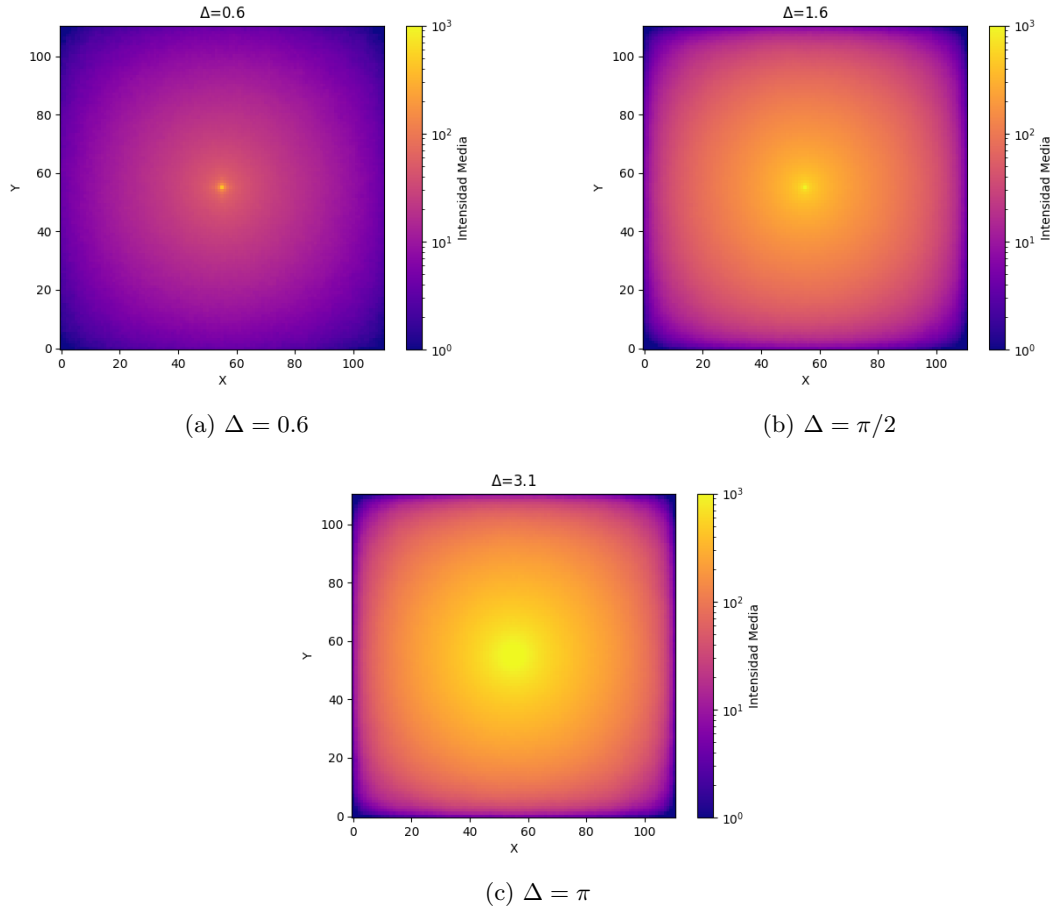


Figura 17: Intensidad media calculada a partir de $N_m = 100$ muestras, en forma de mapa de calor, representada sobre el plano $x - y$ del medio homogéneo de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

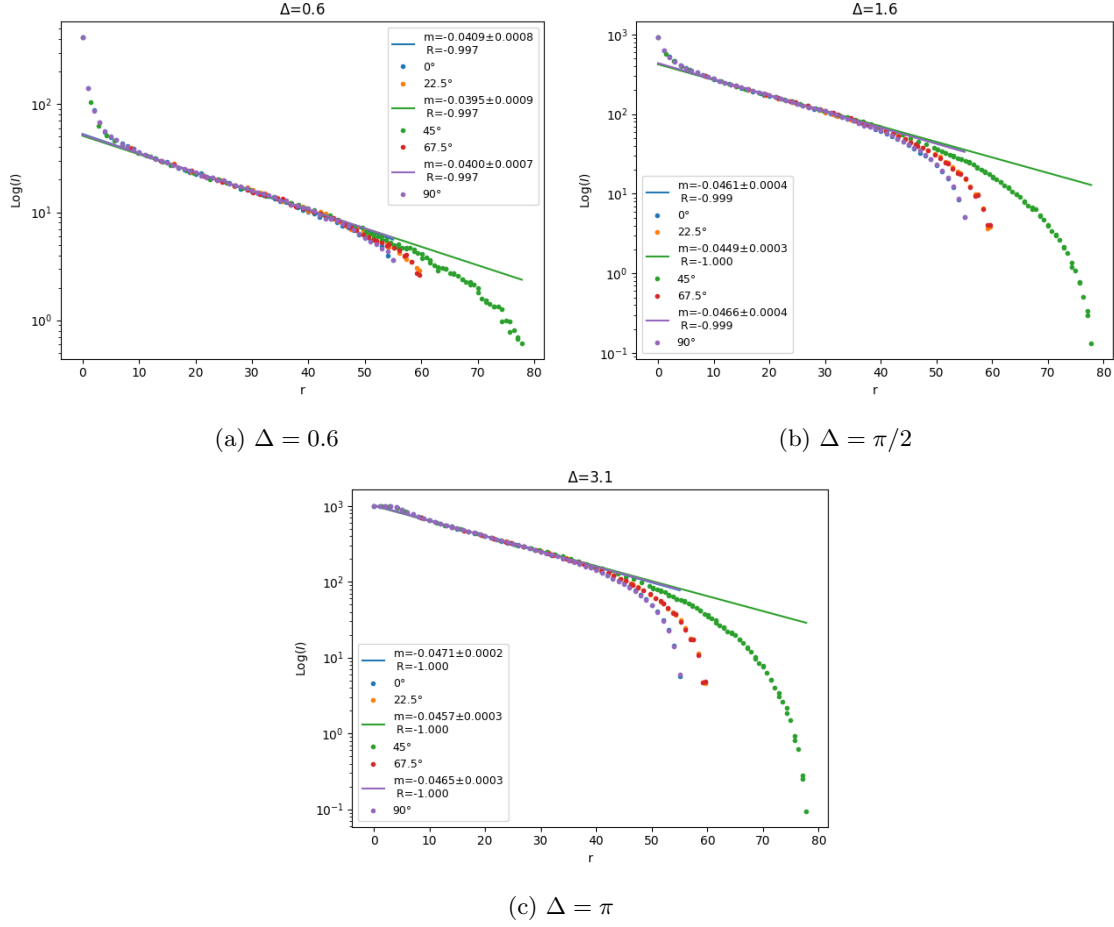


Figura 18: Intensidad media frente distancia al origen, en escala logarítmica. Datos para teselas del primer cuadrante en la dirección que indica la leyenda.

4.2.2. Desviación estándar

Representamos la desviación estándar muestra-a-muestra de las intensidades en el medio. En la figura 19 podemos observar cómo, en el entorno del foco puntual de rayos, la desviación estándar se anula. La figura 19c muestra cómo se anula la desviación estándar en el entorno del centro, donde la intensidad no varía entre muestras.

Nótese que el patrón estriado ha desaparecido por completo, dejando en su lugar un patrón moteado propio de rayos que siguen una trayectoria muy rugosa. Este patrón puede ser simplemente una transformación del patrón estriado, es decir, se trata de un artefacto de la red. En este caso se presenta en forma de motas pues la trayectoria de los rayos es errática en lugar de rectilínea. La desviación estándar se magnifica en la misma región que la intensidad. De lanzarse infinitos rayos, la desviación estándar se anularía, al igual que en el caso homogéneo.

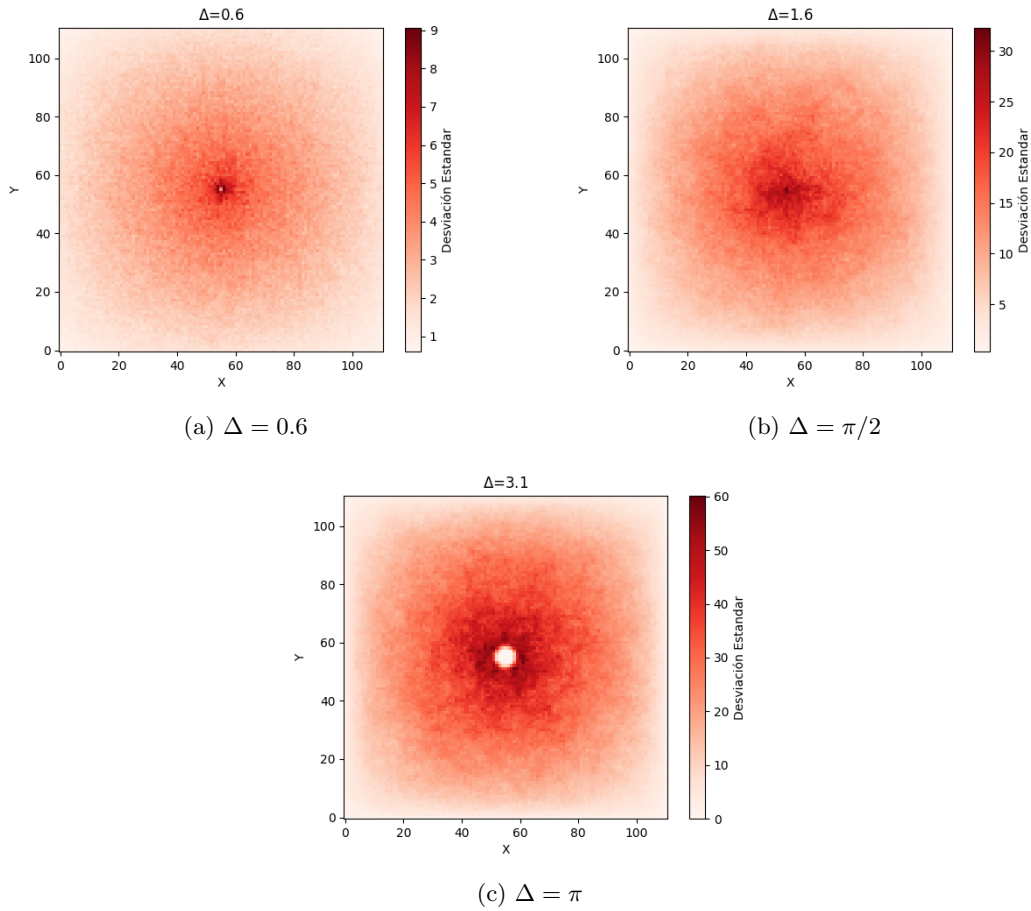


Figura 19: Desviación estándar a partir de $N_m = 100$ muestras, en escala de rojos, representada sobre el plano $x - y$ del medio homogéneo de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

En la representación logarítmica de la figura 20c podemos distinguir con claridad las tres regiones del medio con diferentes tendencias: el entorno del foco, donde la intensidad se vuelve constante y la desviación estándar se anula; a distancias intermedias $r \in [10, 30]$, donde se observa una tendencia del tipo 46, y a distancias grandes donde emerge el efecto borde. En la región de interés, encontramos para los valores de ruido elevado que la desviación estándar sigue una tendencia tipo potencial:

$$\sigma_I \propto \exp(\gamma r), \quad \gamma \approx -0.025. \quad (47)$$

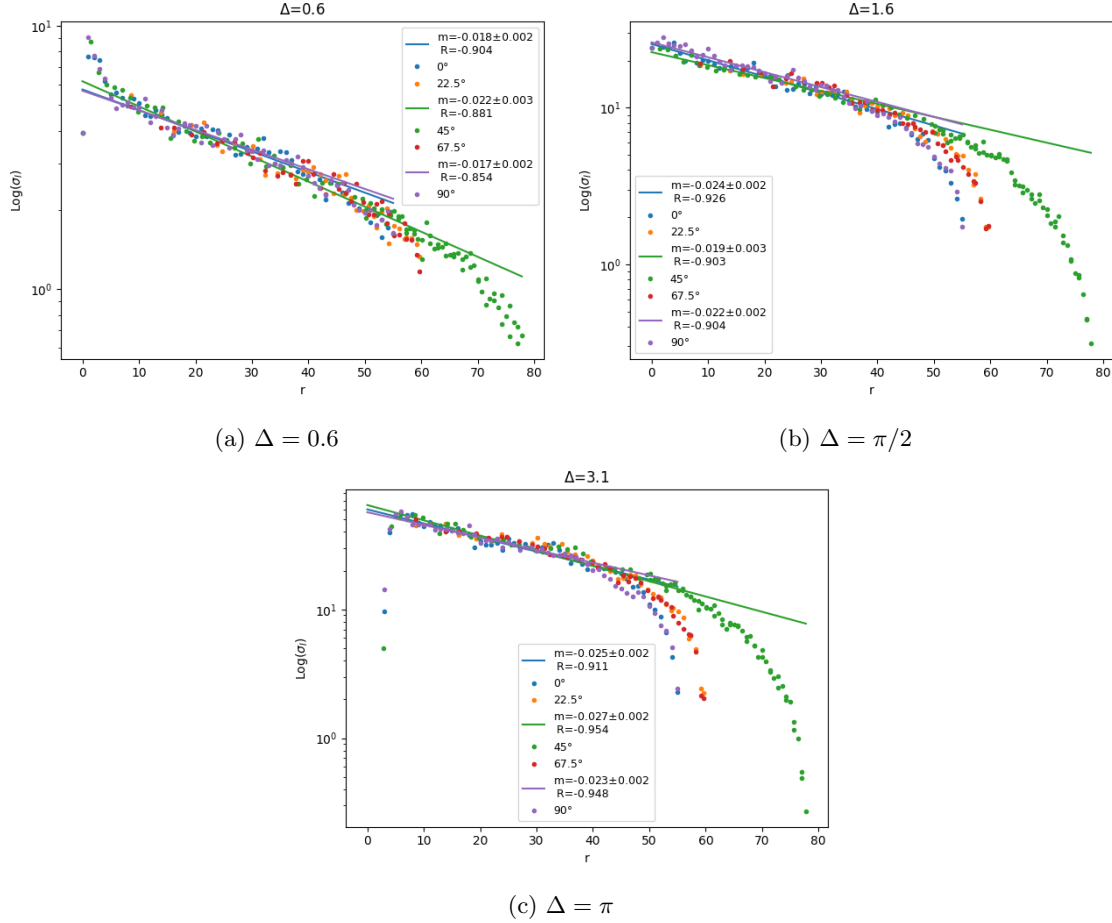


Figura 20: Intensidad media frente distancia al origen, en escala logarítmica. Datos para teselas del primer cuadrante en la dirección que indica la leyenda.

Al analizar la intensidad media y la desviación estándar, identificamos una tendencia hacia una estructura de tipo ley potencial. En el intervalo de distancias r entre aproximadamente 10 y 30 unidades de longitud, que constituye la región de interés, la intensidad escala con la distancia según el exponente η , y la desviación estándar según el exponente γ . En la discusión de resultados presentaremos la media y el error asociado de los exponentes en cuestión para las diferentes direcciones.

4.3. Medio Levemente Desordenado

Fijamos el valor del ruido $\Delta = 0.001$. Nos centramos en investigar los efectos de seleccionar un índice aleatorio para cada tesela. En esta primera aproximación, los índices aleatorios se seleccionarán dentro del intervalo $[1, n_1]$, para valores de n_1 entre 1.01 y 1.09. En esta sección presentamos los resultados para $n_1 = 1.01, 1.03, 1.07$ y 1.09 , se pueden consultar representaciones gráficas para el resto de índices de refracción en el material complementario del apéndice.

4.3.1. Intensidad Media

La primera característica que salta a la vista al observar las representaciones de la intensidad sobre el medio es la anisotropía. Con un pequeño ancho del intervalo observamos una propagación de rayos muy diferente del caso homogéneo, incluso del caso homogéneo con poco ruido. La figura 21 desvela la presencia de dos direcciones privilegiadas para la propagación de los rayos. Cuando un rayo incide perpendicularmente sobre la interfase entre teselas, la trayectoria se ve mínimamente alterada, tan solo por la acción del ruido. Rayos que desde el foco viajen a lo largo de estas direcciones no alterarán gravemente su trayectoria rectilínea. En el interior de los cuatro cuadrantes se observa el patrón estriado propio del modelo homogéneo.

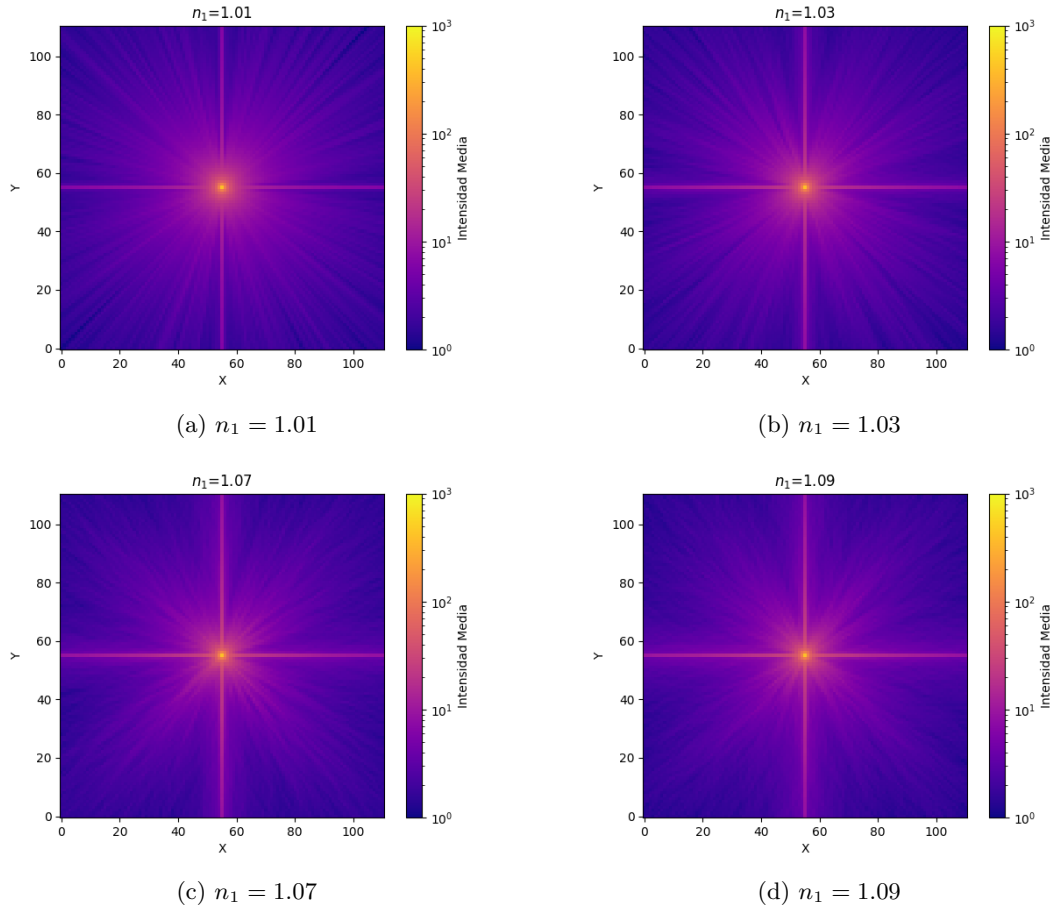


Figura 21: Intensidad media calculada a partir de $N_m = 100$ muestras, en escala logarítmica de colores, representada sobre el plano $x-y$ del medio homogéneo de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

Un análisis en detalle del primer cuadrante descubre un comportamiento interesante. En la figura 22 se distinguen claramente dos tendencias de los datos. La intensidad en las direcciones no privilegiadas sigue el comportamiento propio del caso homogéneo. Por el contrario, la intensidad en las direcciones privilegiadas, los ejes, abandona completamente la tendencia propia del caso homogéneo, siguiendo en este caso una ley de potencias del tipo:

$$I \propto r^\mu, \quad \mu \approx -0.6. \quad (48)$$

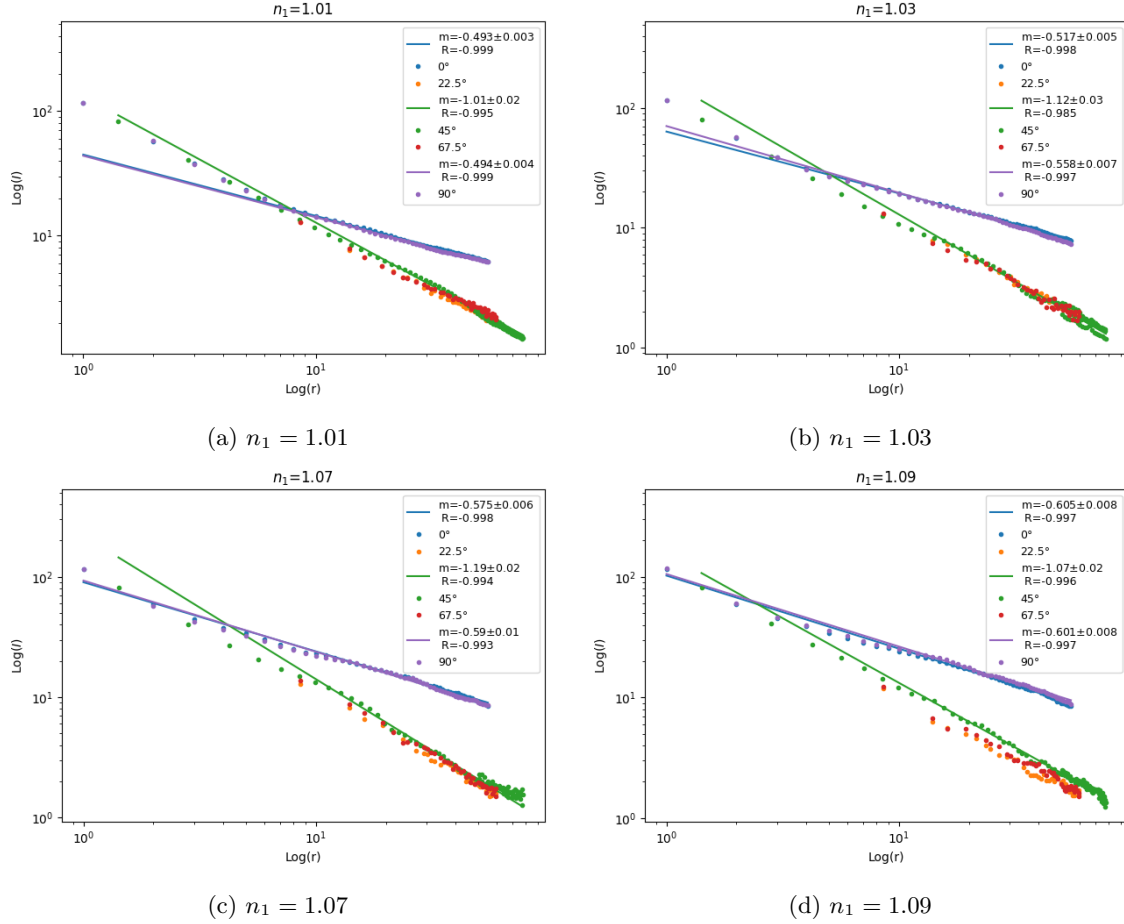


Figura 22: Intensidad media frente distancia al origen, en escala logarítmica. Datos para teselas del primer cuadrante en la dirección que indica la leyenda.

Podemos decir que, para niveles bajos de desorden en el medio, nos encontramos ante cierta coexistencia de fases. Esta región de coexistencia muestra una tendencia propia de un modelo homogéneo en todas las direcciones radiales salvo en los ejes, donde se muestra otro tipo de comportamiento.

4.3.2. Desviación Estándar

Prestamos atención a la desviación estándar para observar con más detalle lo que ocurre en esta etapa de coexistencia de fases. En la figura 23 podemos distinguir un patrón simétrico de estrías en

forma de estrella. La desviación estándar se maximiza en las diagonales, mientras que el entorno de los ejes se minimiza. Volvemos a estar frente a un patrón propio de un medio compuesto de teselas cuadradas. Los cuadrados que se encuentran en la dirección diagonal reciben los rayos con ángulos de incidencia mayores, siendo más efectivo en estas direcciones el desorden del medio.

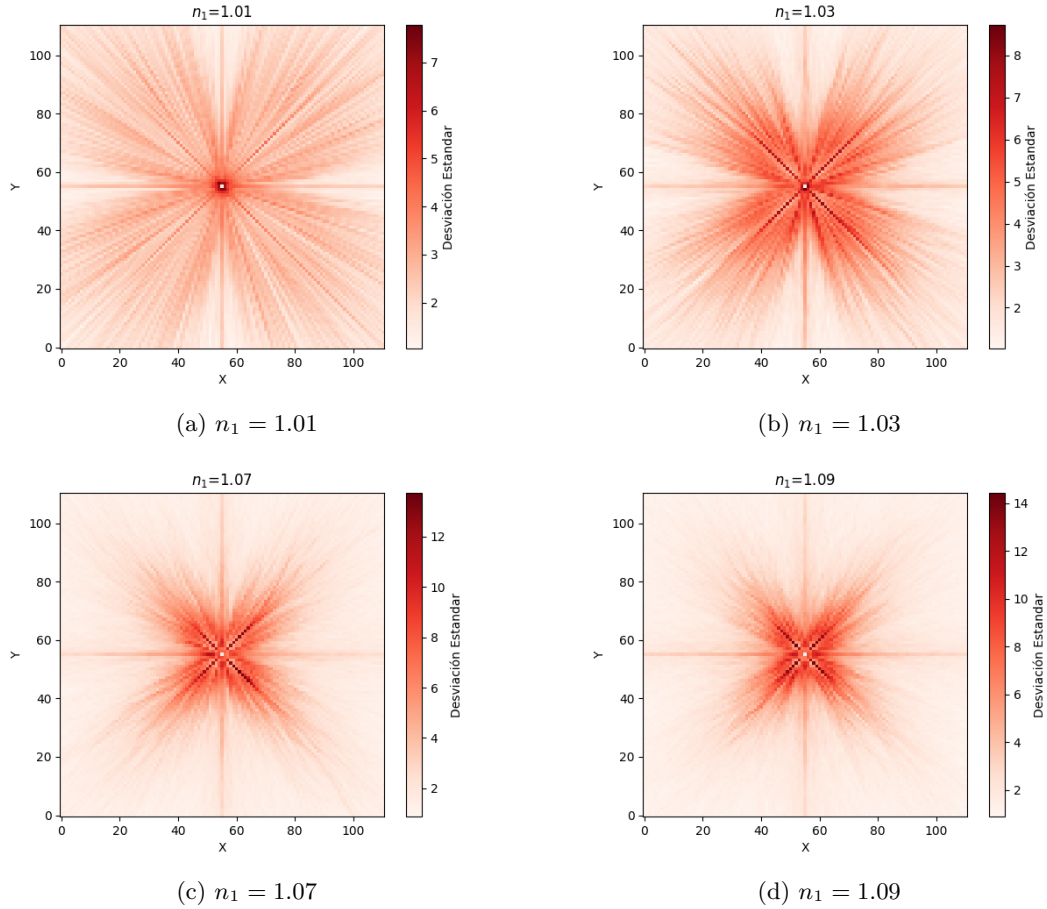


Figura 23: Intensidad media calculada a partir de $N_m = 100$ muestras, en escala logarítmica de colores, representada sobre el plano $x-y$ del medio homogéneo de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

Atendiendo en detalle a la desviación estándar según la dirección, la figura 24 revela escasa estructura en la dispersión de los datos. Tan solo en las figuras 23c y 23d podemos apreciar cómo la distribución de desviaciones estándar a lo largo de la dirección de los ejes y de la diagonal se aproximan a una ley potencial.

Por un lado, los datos en la dirección de la diagonal ($\theta = \pi/4$) llaman nuestra atención al seguir, en la región de interés, en este caso extendida al intervalo $[10, 50]$, una tendencia del tipo ley potencial:

$$\sigma_I \propto r^\nu, \quad \nu \approx -1.3. \quad (49)$$

Por otro lado, en la dirección de los ejes observamos en la región de interés una tendencia del tipo ley potencial:

$$\sigma_I \propto r^\nu, \quad \nu \approx -0.55. \quad (50)$$

Identificamos, en la intensidad media y en la desviación estándar, varias tendencias a una estructura del tipo ley potencial a distancias r aproximadamente entre 10 y 50 unidades de longitud, región de interés. Podemos apreciar que el efecto de borde es prácticamente inexistente, esto se debe al leve grado de desorden en el sistema.

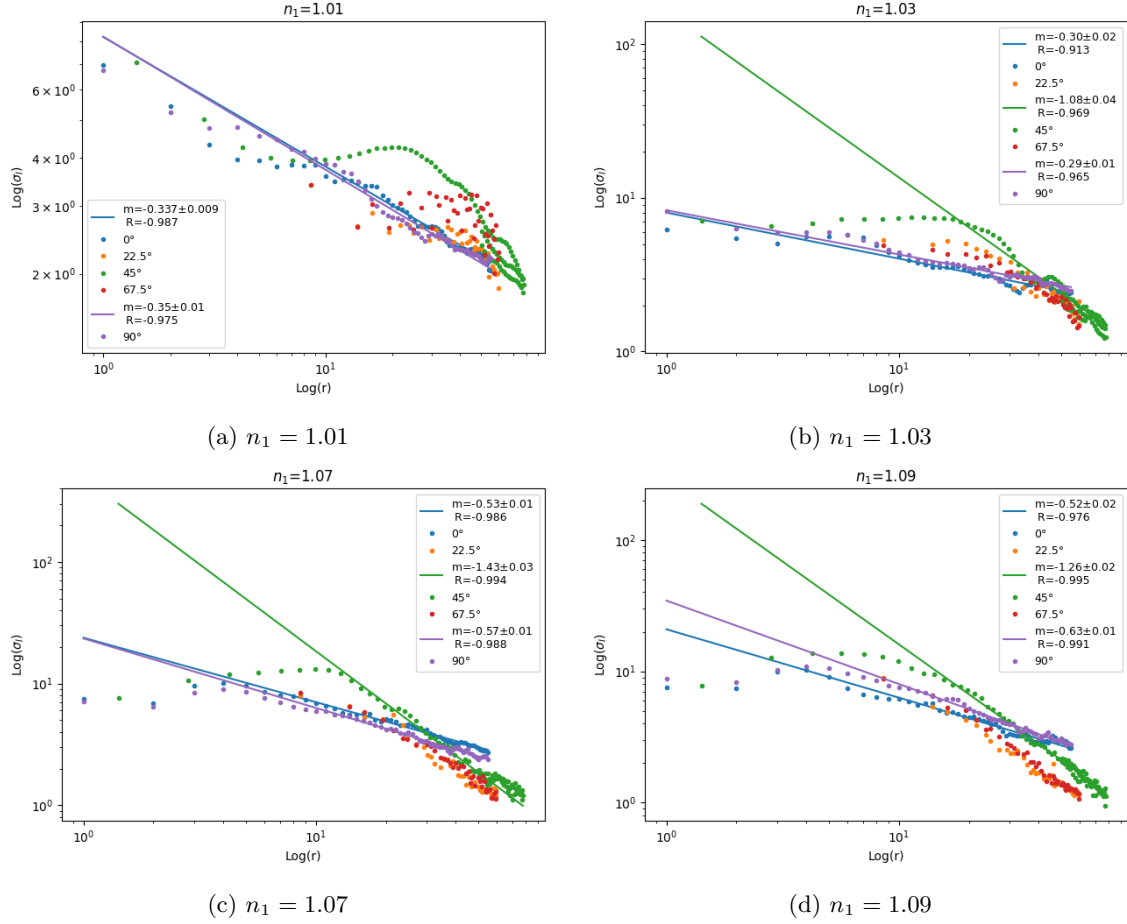


Figura 24: Intensidad media frente distancia al origen, en escala logarítmica. Datos para teselas del primer cuadrante en la dirección que indica la leyenda.

4.4. Medio Desordenado

Fijado el valor del ruido $\Delta = 0.001$. Investigar los efectos de un mayor ancho en el intervalo de índices aleatorios. Se seleccionarán dentro del intervalo $[1, n_1]$, para valores de n_1 entre 1.1 y 1.9. En esta sección presentamos los resultados para $n_1 = 1.1, 1.3, 1.7$ y 1.9, se pueden consultar representaciones gráficas para el resto de índices de refracción en el material complementario.

4.4.1. Intensidad Media

La figura 25 comparte, con el caso anterior, la presencia de direcciones privilegiadas. La anisotropía es evidente, se observa una mayor intensidad en los ejes que en el resto del medio. Cualitativamente hablando, podemos observar una diferencia entre niveles bajos de ruido y niveles altos: la figura 25a presenta en los cuadrantes el patrón de estrías radiales propio del medio homogéneo, mientras que la figura 25d no presenta el patrón de estrías.

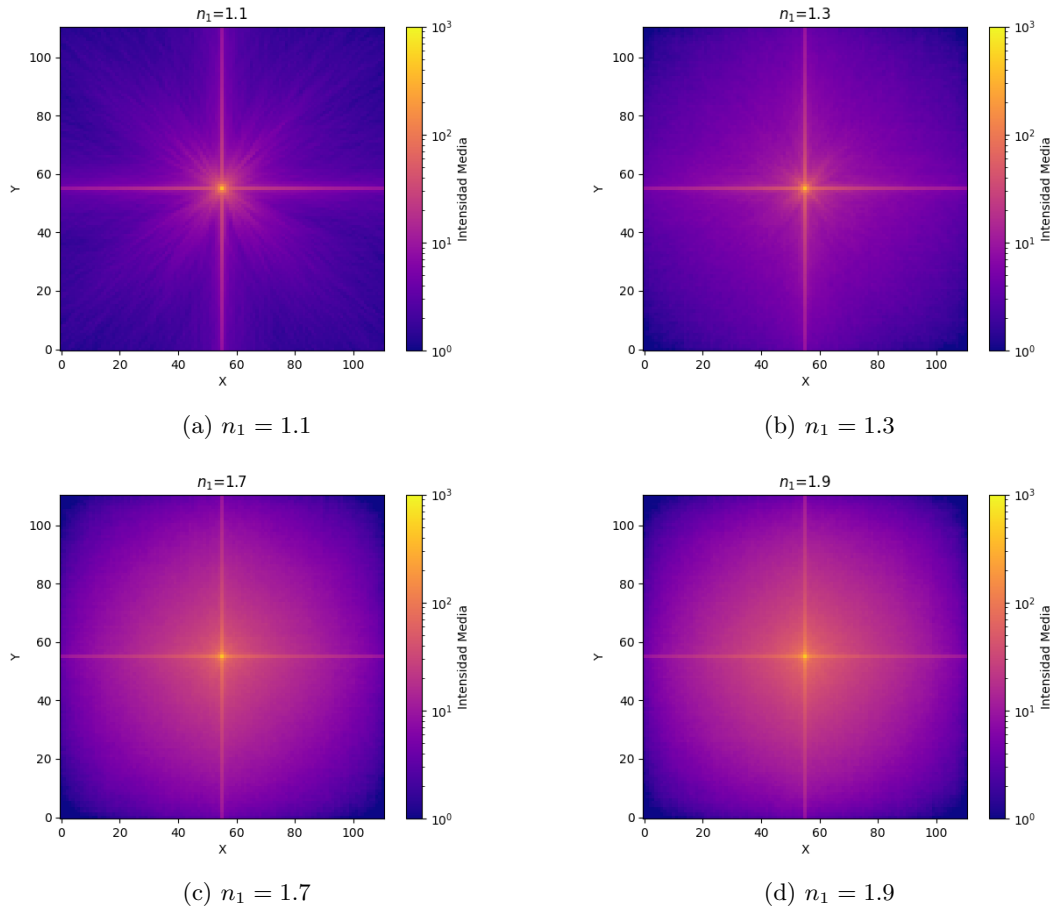


Figura 25: Intensidad media calculada a partir de $N_m = 100$ muestras, en escala logarítmica de colores, representada sobre el plano $x-y$ del medio homogéneo de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

En la figura 26 vemos cómo el sistema transita la etapa de coexistencia de fases. Los valores de la intensidad en direcciones diagonales para $n_1 = 1.1$ se sitúan sobre la recta propia del modelo homogéneo, seguimos en la etapa de coexistencia de fases. Según incrementamos n_1 , estos valores

se desplazan hacia misma tendencia observada en la dirección de los ejes. En la figura 26d, todas las direcciones siguen aproximadamente la misma tendencia, propia de una ley potencial del tipo

$$I \propto r^\mu, \quad \mu \approx -0.6. \quad (51)$$

Nótese que existe una significativa distancia vertical entre los valores de la intensidad en los ejes y los valores en las diagonales. El modelo es anisótropo. Hemos logrado que la tendencia no dependa de la dirección, pero los ejes siguen comportándose como direcciones privilegiadas para la propagación de los rayos acumulando una mayor intensidad.

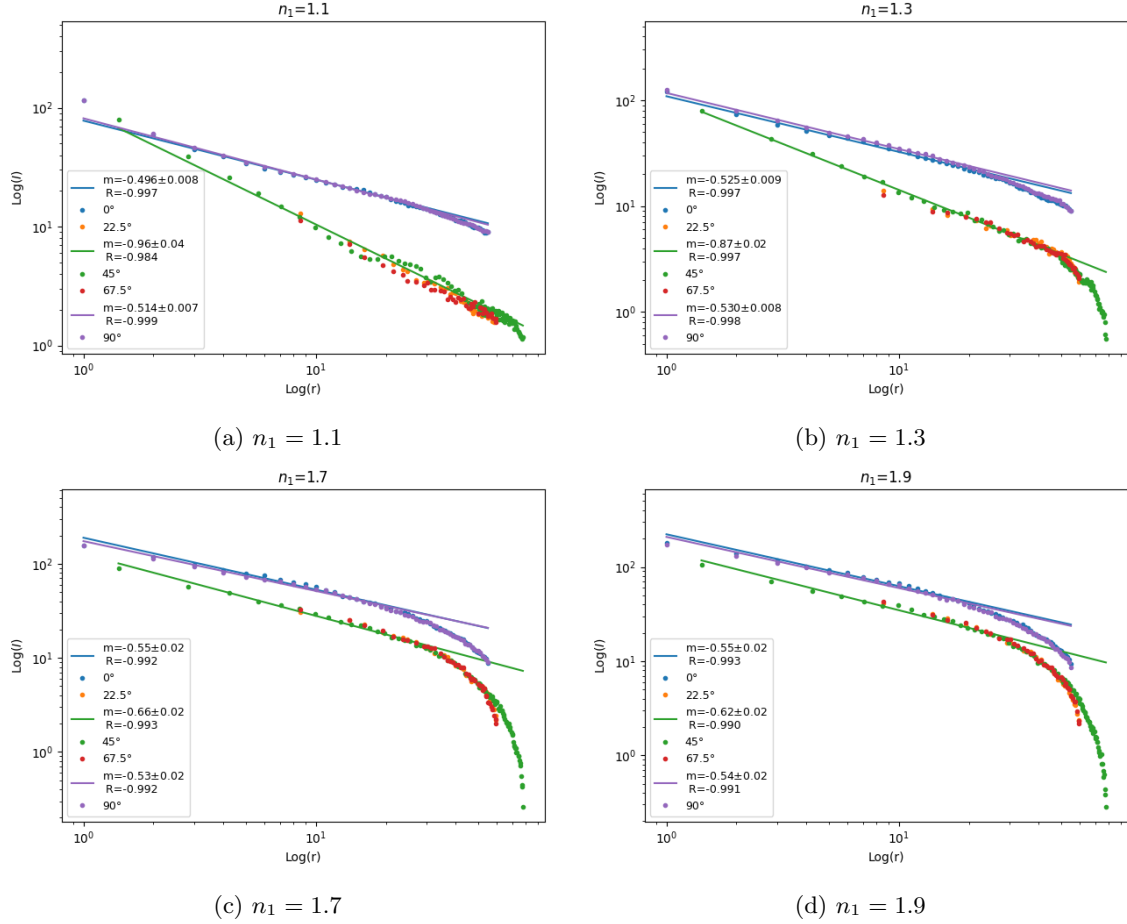


Figura 26: Intensidad media frente distancia al origen, en escala logarítmica. Datos para teselas del primer cuadrante en la dirección que indica la leyenda.

4.4.2. Desviación Estándar

La figura 27 muestra cómo el patrón simétrico de estrías en forma de estrella se encoje hasta desaparecer en las inmediaciones del foco. Al incrementar el intervalo de índices de refracción, la desviación estándar se maximiza en entorno del centro y se minimiza en el resto del medio. Nótese que la escala de colores abarca un rango más amplio según se incrementa n_1 . La figura 28 muestra la transición desde la etapa de coexistencia de fases hasta un estado donde todas las direcciones siguen una tendencia común. En las figuras 28c y 28d se distingue los exponentes propios de una ley de potencias del tipo:

$$\sigma_I \propto r^\nu, \quad \nu \approx -0.75. \quad (52)$$

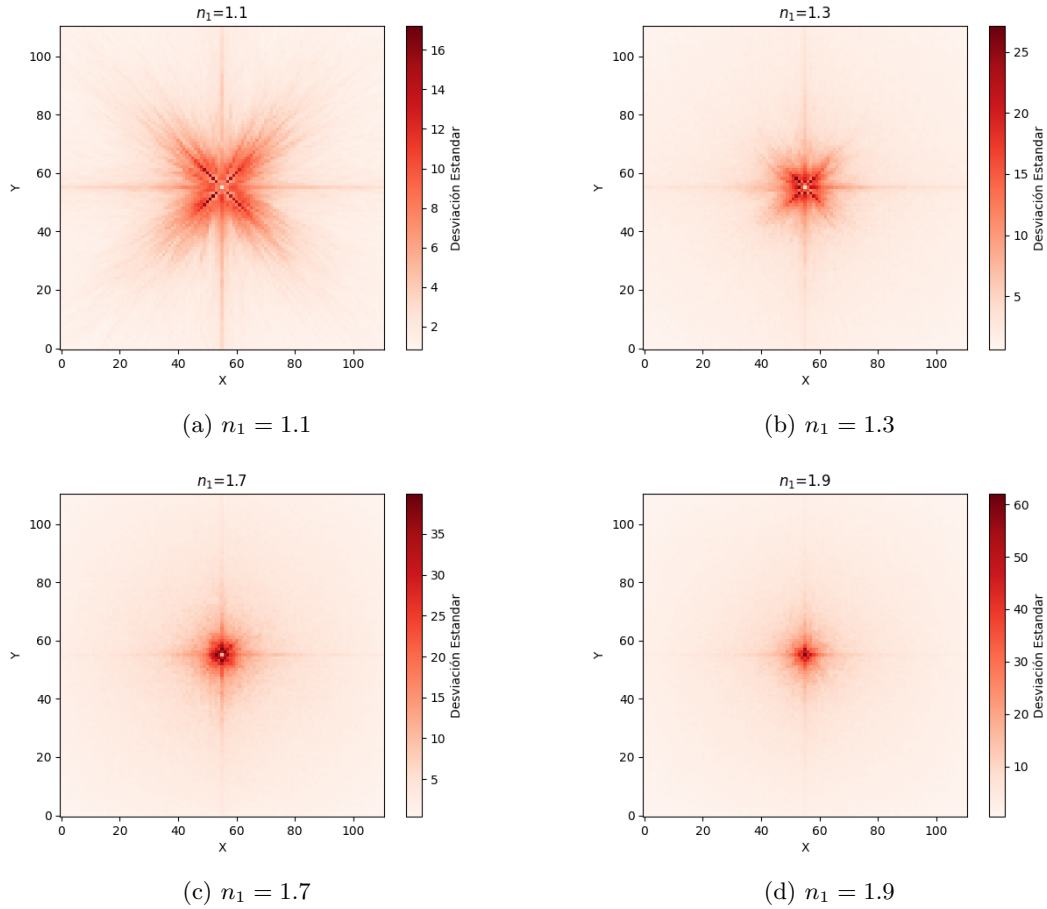


Figura 27: Intensidad media calculada a partir de $N_m = 100$ muestras, en escala logarítmica de colores, representada sobre el plano $x-y$ del medio homogéneo de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

Identificamos dos claras leyes de potencias cuando la ventana de índices de refracción es ancha. En primer lugar, la intensidad sigue una ley de potencias de exponente $\nu \approx -0.6$. En segundo lugar, la desviación estándar sigue una ley de potencias de exponente $\mu \approx -0.75$.

La región de interés vuelve a estrecharse por el efecto borde, por el contrario, la región entorno al foco puntual de rayos, donde en los casos anteriores observábamos tendencias lejos de la exponencial o la potencial, se ha estrechado considerablemente. en este caso las regresiones lineales se han aplicado sobre el intervalo de distancias $r \in [2, 22]$. La región de interés se ha desplazado hacia el

centro. Esto puede deberse a que este tipo de desorden, el aplicado sobre el índice de refracción de las teselas, altera la curvatura del rayo de forma acumulativa: la perturbación de la trayectoria en una interfase a distancia r está correlacionada la perturbación en las interfaces atravesadas anteriormente.

Esto no ocurre en el caso de desorden Δ , pues para altos grados de desorden, las sucesivas iteraciones no están correlacionadas. Si volvemos la vista a la figura 22, podemos ver cómo el punto donde convergen las dos fases observadas en la intensidad se desplaza progresivamente hacia el $r = 0$, indicando como la rugosidad de los rayos incrementa progresivamente acercándose al origen cuando aumentamos el grado de desorden en los índices de refracción.

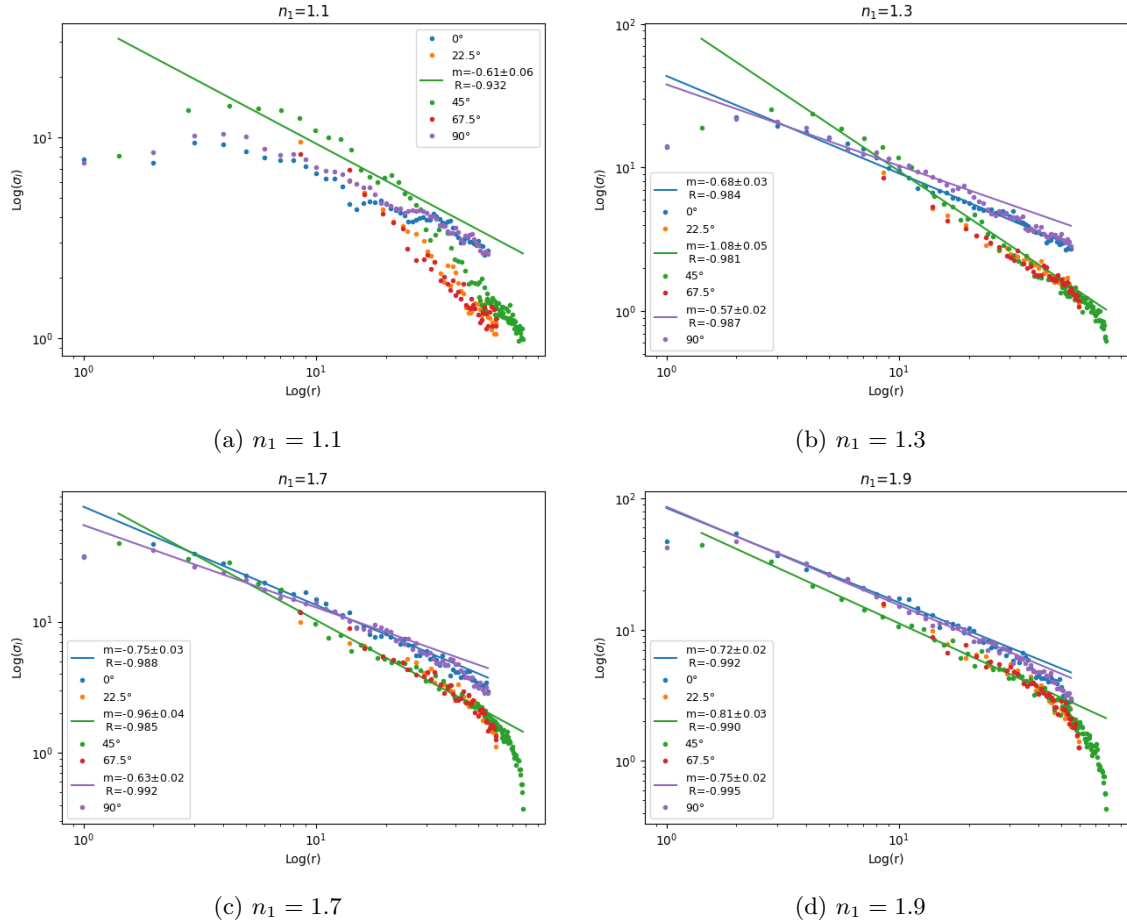


Figura 28: Intensidad media frente distancia al origen, en escala logarítmica. Datos para teselas del primer cuadrante en la dirección que indica la leyenda.

5. Discusión de Resultados

Recogemos en la 29 las representaciones logarítmicas o semi-logarítmicas más características de la distribución de intensidades en cada uno de los cuatro casos analizados. En primer lugar un medio homogéneo, figura 29a, muestra una distribución de intensidades isotrópica que decrece con la distancia al foco como r^{-1} . En segundo lugar un medio homogéneo con ruido $\Delta = \pi$ en el ángulo de refracción, figura 29b, muestra una distribución de intensidades isotrópica que decrece con la distancia como $\exp(\eta r)$, siendo $\eta \approx -0.045$, en la región de interés $r \in [10, 30]$ unidades de longitud. En tercer lugar un medio ligeramente desordenado, figura 29c, muestra una etapa de coexistencia de fases: la distribución de intensidades es anisótropa, en las direcciones de los ejes decrece como $r^{-0.5}$ mientras que el resto de direcciones conserva la tendencia propia del modelo homogéneo, $r^{-1.0}$. En cuarto lugar un medio desordenado, figura 29d, muestra una distribución de intensidades anisótropa decreciente con la distancia como $r^{-0.6}$.

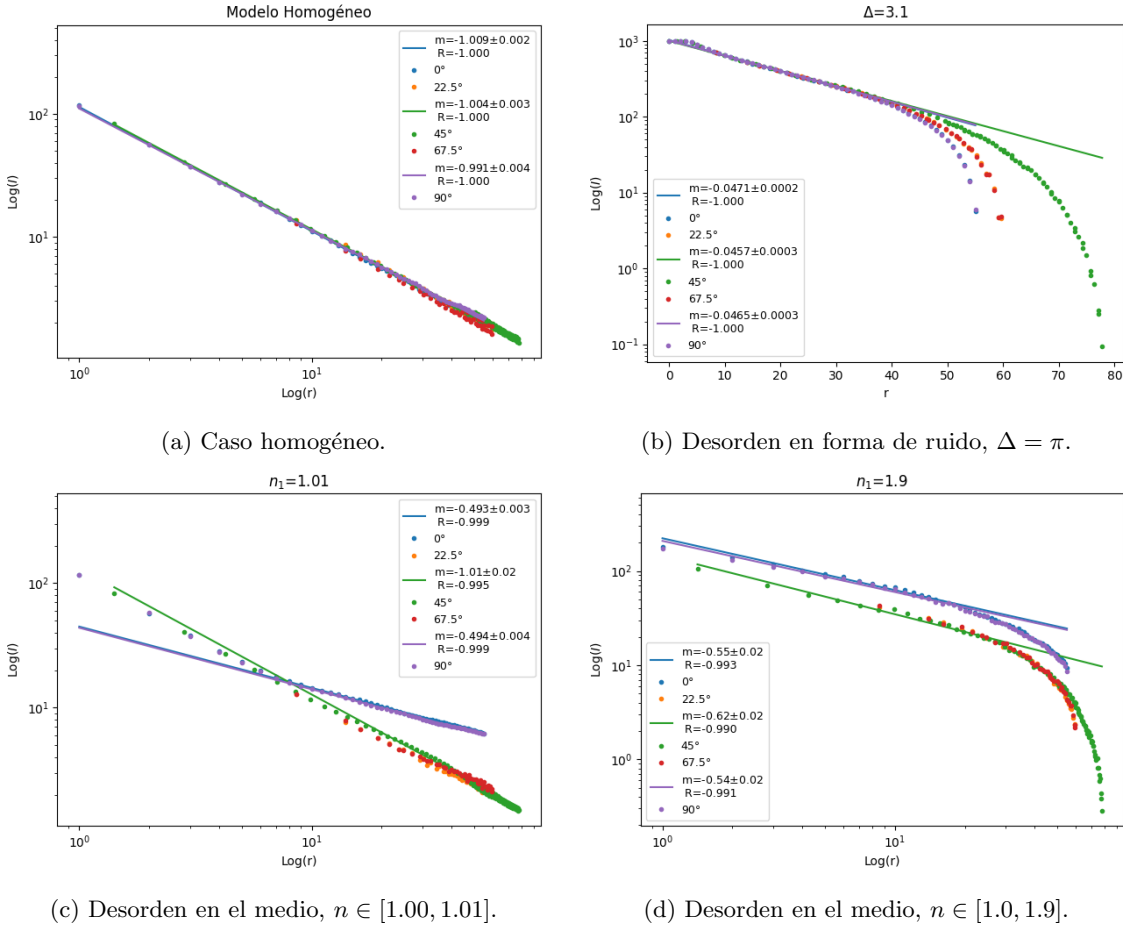


Figura 29: Comparativa de las **intensidades medias** en los cuatro modelos.

Recogemos en la 30 las representaciones logarítmicas o semi-logarítmicas más características de las fluctuaciones de la distribución de intensidades en cada uno de los cuatro casos analizados. En primer lugar un medio homogéneo, figura 30a, muestra una fluctuación de las intensidades que decrece con la distancia al foco como $r^{-1/2}$. En segundo lugar un medio homogéneo con ruido $\Delta = \pi$ en el ángulo de refracción, figura 30b, muestra una fluctuación de las intensidades isotrópica

que decrece con la distancia como $\exp(\nu r)$, siendo $\nu \approx -0.025$, en la región de interés $r \in [10, 30]$ unidades de longitud. En tercer lugar un medio ligeramente desordenado, figura 30c, muestra una etapa de coexistencia de fases: las fluctuaciones de la intensidad es anisótropa, en las direcciones de los ejes decrece como $r^{-0.3}$, mientras que en el resto de direcciones no destaca una tendencia del tipo ley potencial. En cuarto lugar un medio desordenado, figura 30d, muestra una distribución de intensidades anisótropa decreciente con la distancia como $r^{-0.75}$.

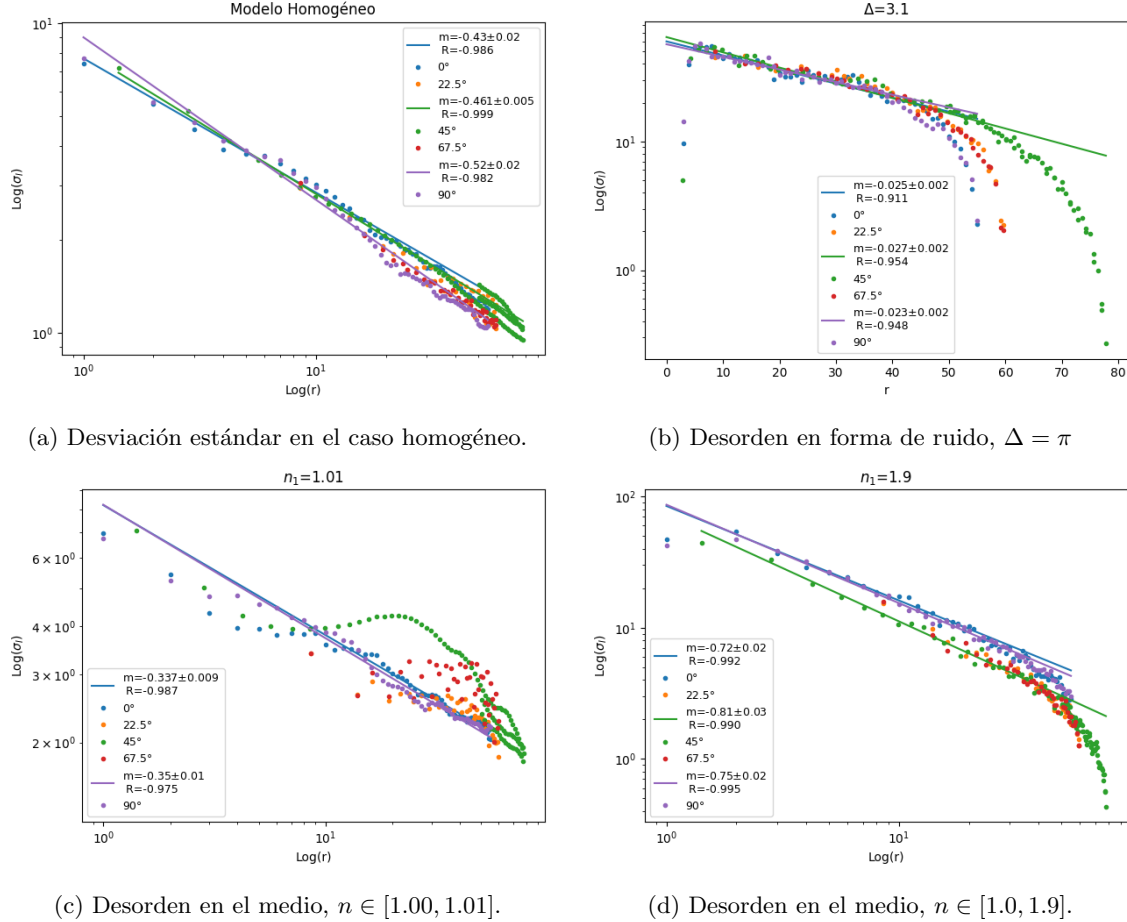


Figura 30: Comparativa de las **desviaciones estándar** en los cuatro modelos.

Veamos uno por uno los distintos modelos que se han analizado. En primer lugar, el medio homogéneo. La distribución de intensidades sigue una ley potencial r^{-1} que se explica a partir de la ley de Gauss: la trayectoria de los rayos es rectilínea y la intensidad decrece de tal manera que el flujo de rayos, a través de circunferencias de radio r alrededor del centro, es constante. Las fluctuaciones de la intensidad presentan una ley potencial que se explica como artefacto del sistema: al lanzarse un número finito de rayos con dirección aleatoria, aparece una fluctuación en las intensidades muestra-a-muestra que se cancelaría si lanzásemos, o bien un número infinito de rayos con dirección aleatoria, o bien un número finito de rayos siempre con la misma dirección.

En segundo lugar, el medio homogéneo con ruido Δ en el ángulo de refracción. La distribución de intensidades para ruidos elevados ($\Delta = \pi$) muestra una ley exponencial $\exp(-0.045r)$, por lo que la longitud característica del sistema es $L = \frac{1}{0.045} \approx 22$ unidades de longitud. Estamos ante

un modelo de RW, en este caso la luz sufre un proceso difusivo, viajando de forma errática al propagarse sobre el medio. La longitud característica representa la "anchura de la nube" de difusión. Para procesos difusivos sabemos que la longitud característica depende del tiempo de viaje según:

$$L = \sqrt{2DT} \quad (53)$$

donde D es la constante difusiva [22]. En nuestro sistema, el tiempo de viaje del rayo T corresponde con la longitud máxima de la trayectoria del rayo: para la luz propagándose en un medio homogéneo $L_{max} = cT$, donde tomamos $c = 1$. En la simulación se ha seleccionado una longitud máxima $L_{max} = 600$. Asumiendo que la constante difusiva es de orden uno, la longitud de correlación verifica $L \propto \sqrt{L_{max}}$, por lo que $L \propto \sqrt{600} \approx 24$, en completo acuerdo con el valor obtenido. La desviación estándar presenta una tendencia del tipo ley exponencial $\exp(0.025r)$, la cual indica una longitud característica para las fluctuaciones de la intensidad $L \approx 40$.

En tercer lugar, el medio levemente desordenado con ruido en el índice de refracción. Esperamos que la distribución de intensidades siga una ley potencial del tipo r^{-1} explicada por la ley de Gauss: los rayos se curvan muy sutilmente, propagándose aproximadamente en línea recta. En su lugar, hemos encontrado una región de coexistencia de fases para valores de n_1 entre 1.01 y 1.1 aproximadamente. En esta región de coexistencia de fases, la distribución de intensidades en la dirección de los ejes presenta una notable desviación del comportamiento esperado. Esta desviación se explica a través de las propiedades de la ley de Snell: los rayos que aleatoriamente se inician propagándose en la dirección de los ejes, no van a alterar su trayectoria más que por el efecto del ruido $\Delta = 0.001$, es decir, que permanecen en los ejes propagándose en línea aproximadamente recta, como si de un medio homogéneo se tratase; los rayos que viajan a través de teselas colindantes a las que se sitúan sobre los ejes sí alteran su trayectoria rectilínea, llegando en ocasiones a transitar teselas en la dirección de los ejes, estos rayos aumentan la intensidad que, de base, decrecía como r^{-1} , presentándose en los ejes una caída de la intensidad más lenta de la esperada.

Para explicar las fluctuaciones de la intensidad en un medio levemente desordenado hacemos uso de la intensidad integrada radialmente J : suponiendo una distribución de intensidades isótropa, obtenemos J integrando la intensidad I a lo largo de la circunferencia de radio r ; de esta manera J representa el flujo de rayos a través de dicha circunferencia. Como hemos comentado, en un medio levemente desordenado los rayos viajan aproximadamente en línea recta, verificándose la ley de Gauss obtendríamos $J \approx cte$ para todas las distancias al centro, pues el flujo de rayos a través de las diferentes circunferencias de radio r es constante. Definimos la longitud de correlación como la distancia máxima entre puntos correlacionados de la interfaz. Suponiendo dos puntos A y B del medio conectados por un rayo, la longitud de correlación es también la máxima desviación lateral del rayo frente a la recta que los une [7]. En nuestro sistema, la desviación lateral de los rayos viene dada por la desviación estándar muestra-a-muestra de las intensidades integradas. Conjeturamos que las fluctuaciones de la intensidad integrada crecen como la longitud de correlación en un modelo perteneciente a la clase de universalidad KPZ, es decir $\sigma_J \propto r^\xi$ siendo $\xi \rightarrow 1/z = 3/2$ el exponente dinámico; cuanto mayor es la longitud de correlación, mayores son las fluctuaciones de la intensidad integrada. Como hemos obtenido J integrando, dividimos por r para recuperar la intensidad I , de esta manera $\sigma_I \propto r^{-1/3}$. Paradójicamente, observamos en la figura 30c para niveles de ruido muy bajo ($n_1 = 1.01$), este tipo de comportamiento presente en las fluctuaciones de la intensidad a lo largo de los ejes.

En cuarto lugar, el medio desordenado con ruido en el índice de refracción. Esperamos que la distribución de intensidades decrezca más lentamente que en el medio homogéneo: la trayectoria de los rayos se arruga notablemente por lo que ya no viajan siguiendo trayectorias aproximadamente rectilíneas. Observamos una tendencia del tipo ley potencial común a todas las direcciones. El modelo sigue siendo anisótropo, presentando una mayor intensidad en las teselas situadas a lo largo

de los ejes; como se ha explicado en el caso anterior, los rayos que viajan en dirección de los ejes inciden perpendicularmente sobre la interfase entre teselas, de esta manera su trayectoria no se desvía provocándose una mayor concentración de la intensidad en estas direcciones privilegiadas. Esperamos que las fluctuaciones de la intensidad decrezcan más rápidamente que en el caso del medio levemente desordenado; la longitud de correlación debe decrecer más rápido pues cada vez son más notorios los efectos del ruido. En el supuesto de seguir aumentando el ruido en el índice de refracción, el sistema presentaría una distribución de intensidades propia de un modelo de RW. Ambos comportamientos esperados se observan para niveles altos de desorden en el medio.

6. Trabajos Posteriores

Son numerosas las variantes que uno puede imaginar a la hora de plantear una simulación para la propagación de rayos en un medio desordenado. Por un lado, el comportamiento de los rayos esta completamente condicionado por la estructura cuadrangular de la red. Aún alcanzado el límite continuo, la disposición ordenada de teselas cuadradas en una red fuerza el sistema a simetrías alrededor de los ejes y las diagonales.

Existe la posibilidad de simular el sistema compuesto por teselas circulares. Una red de teselas circulares podría desvelar una propagación de rayos cualitativamente distinta al la que observamos en teselas cuadradas. La cuestión es puramente geométrica: los dos puntos de intersección de una recta secante a una circunferencia, forman un triángulo isósceles con su centro. Si interpretamos la recta como la trayectoria del rayo viajando por el interior de la tesela circular, figura 31, este teorema implica que el ángulo de refracción en el proceso de entrada a la tesela, será idéntico al ángulo de incidencia en el proceso de salida, $\theta_{r1} = \theta_{i2}$.

Modelando las transiciones entre medios a partir de la ley de Snell, esta propiedad geométrica de las circunferencias implica que, en una de cada dos ocasiones, la ley de Snell se evalúa de forma recursiva, es decir, el ángulo refractado es igual al incidente en la siguiente iteración. Si asumimos que el espacio exterior a la circunferencia es vacío ($n = 1$), podemos expresar la recurrencia como:

$$\sin \theta_j = \frac{1}{n} \sin \theta_{j-1}, \quad (54)$$

para todo j par (o impar según se elija $j = 1$ entrante o saliente de la circunferencia), siendo j el número de interfase que atraviesa el rayo en su viaje.

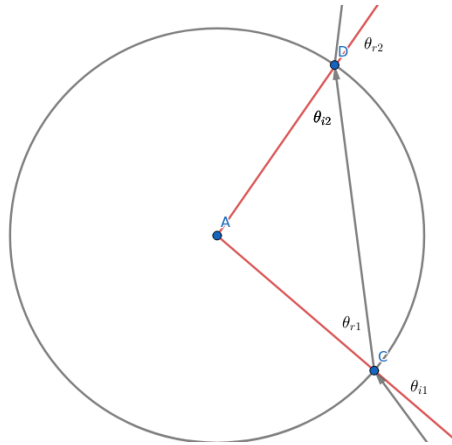


Figura 31: Circunferencia atravesada por un rayo.

Explorar las propiedades de estas teselas circulares y sus implicaciones geométricas en la propagación de rayos puede abrir nuevas perspectivas en la comprensión de la dinámica de la luz en medios desordenados, proporcionando una herramienta más robusta para modelar y predecir fenómenos ópticos en sistemas complejos.

Por otro lado, desde el primer modelo para medios desordenados hasta el último, se aprecia una importante anisotropía. Aplicar la ley de Snell implica que la trayectoria de un rayo no se ve alterada cuando incide perpendicularmente sobre la interfase. Los rayos que viajan en la dirección de los ejes alteran mínimamente su trayectoria, tan solo por el efecto del ruido Δ . Sugerimos una variante del sistema: propagación de rayos sobre un modelo de Eden. Este modelo fue presentado por Murray Eden en 1961 para explicar el crecimiento de ciertos tipos de *clusters* como las colonias bacterianas [23]. En este enfoque, se simularía la propagación de rayos sobre un medio de teselas circulares ordenadas según el modelo de Eden. Se podría explorar cómo los rayos interactúan y se dispersan a medida que atraviesan este tipo de estructuras, lo que podría interferir con la anisotropía al desdibujar las direcciones privilegiadas.

* * *

Bibliografía

- [1] Eugene Hecht. *Óptica*. Pearson, 2017.
- [2] Keir C Neuman and Steven M Block. Optical trapping. *Review of scientific instruments*, 75(9):2787–2809, 2004.
- [3] Modesto Orozco Ruiz. Optica geométrica y clases de universalidad en medios desordenados. Master’s thesis, Universidad Nacional de Educación a Distancia, 2022.
- [4] A.L. Barabási and H.E. Stanley. *Fractal Concepts in Surface Growth*. Cambridge University Press, 1995.
- [5] Wei Wang and Hilda A Cerdeira. Surface growth of two kinds of particle deposition models. *Physical Review E*, 52(6):6308, 1995.
- [6] N Valizadeh, H Hamzehpour, M Samadpour, and MN Najafi. Edwards–wilkinson depinning transition in fractional brownian motion background. *Scientific Reports*, 13(1):12300, 2023.
- [7] et. al Silvia N Santalla, Javier Rodriguez Laguna. Random geometry and the kardar–parisi–zhang universality class. *New J. Phys.*, 17(033018), 2015.
- [8] Adam Nahum, Jonathan Ruhman, Sagar Vijay, and Jeongwan Haah. Quantum entanglement growth under random unitary dynamics. *Physical Review X*, 7(3):031016, 2017.
- [9] J. Clerk Maxwell. A dynamical theory of the electromagnetic field. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*, Vol.155, pages 459–512, 1865.
- [10] R Feynman and AR Hibbs. The path integral formulation of quantum mechanics. *McGraw-Hiill, New York*, 1965.
- [11] Ángel Franco García. Física con ordenador. curso interactivo de física en internet, 2024.
- [12] Benoît B. Mandelbrot. ¿cuánto mide la costa de gran bretaña? auto-similitud estadística y dimensión fractal. *Science*, 156(3775):636–638, 1967.
- [13] J. P. Correia, R. Silva, D. H. A. L. Anselmo, M. S. Vasconcelos, and L. R. da Silva. Multifractal properties of human chromosome sequences. *Fractal and Fractional*, 8(6), 2024.
- [14] Valerij G. Kiselev, Klaus R. Hahn, and Dorothee P. Auer. Is the brain cortex a fractal? *NeuroImage*, 20(3):1765–1774, 2003.
- [15] P. Duvall, James Keesling, and Andrew Vince. The hausdorff dimension of the boundary of a self-similar tile. *Journal of the London Mathematical Society*, 61, 03 1999.
- [16] John Kominek. Algorithm for fast fractal image compression. In *Digital Video Compression: Algorithms and Technologies 1995*, volume 2419, pages 296–305. SPIE, 1995.
- [17] Hideki Takayasu, Misako Takayasu, Mitsuhiro P Okazaki, Kouhei Marumo, and Tokiko Shimizu. Fractal properties in economics. *Paradigms of Complexity*, *World Scientific*, pages 243–258, 2000.
- [18] Mehran Kardar, Giorgio Parisi, and Yi-Cheng Zhang. Dynamic scaling of growing interfaces. *Physical Review Letters*, 56(9):889, 1986.
- [19] Herbert B Callen and Theodore A Welton. Irreversibility and generalized noise. *Physical Review*, 83(1):34, 1951.

- [20] Herbert Spohn. Exact solutions for kpz-type growth processes, random matrices, and equilibrium shapes of crystals. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, 369(1):71–99, 2006.
- [21] Martin Hairer. Solving the kpz equation. *Annals of mathematics*, pages 559–664, 2013.
- [22] Albert Einstein. On the Movement of Small Particles Suspended in a Stationary Liquid Demanded by the Molecular-Kinetic Theory of Heat. *Annalen der Physik*, 322(8):549–560, 1905.
- [23] Murray Eden. A two-dimensional growth process. *Dynamics of fractal surfaces*, 4:223–239, 1961.

Apéndice I: Documentación Complementaria

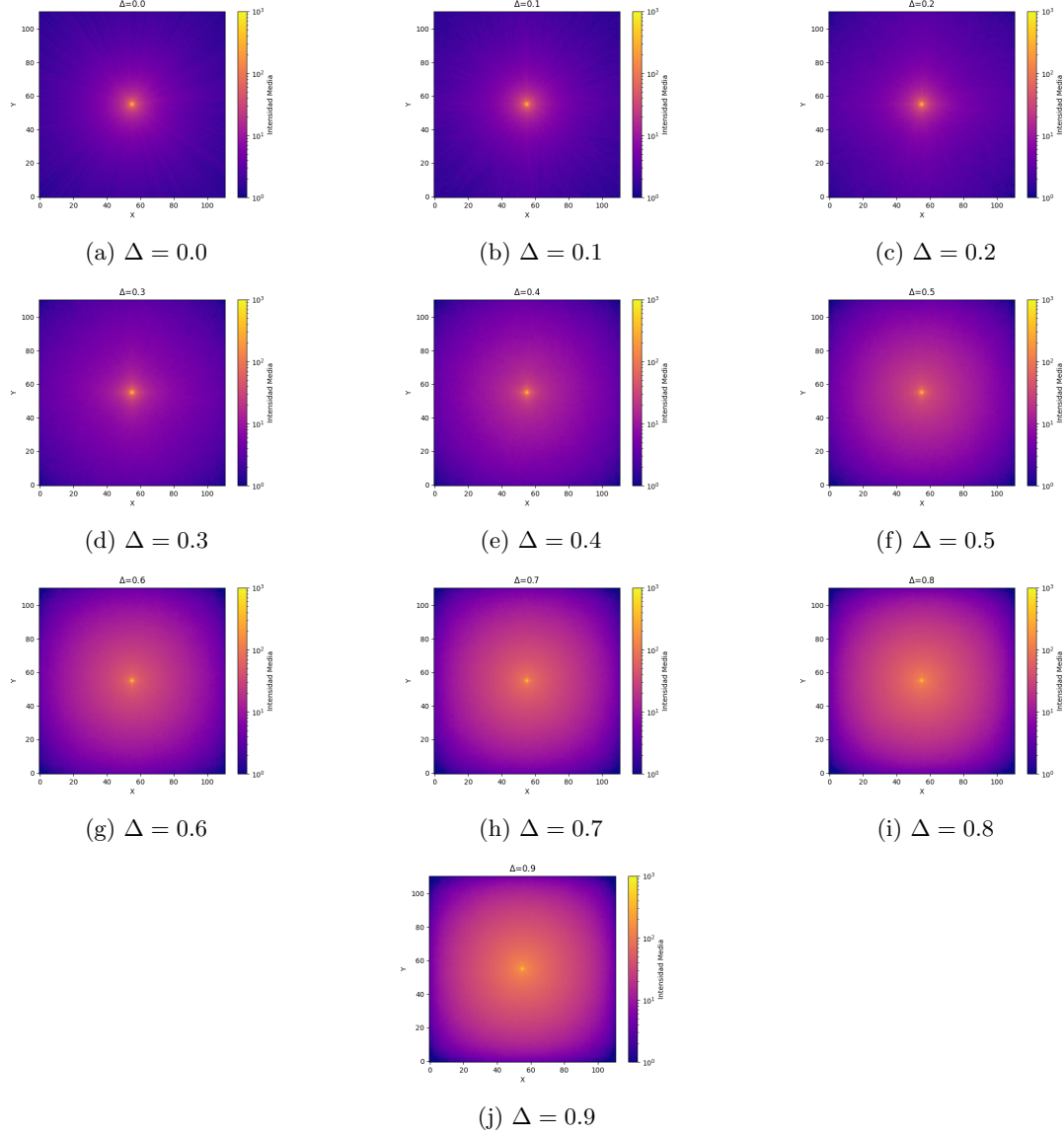


Figura 32: Intensidad media en mapa de calor. Valores del ruido (Δ) entre 0.0 y 2π . Los ejes x e y representan la posición de las teselas en el medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

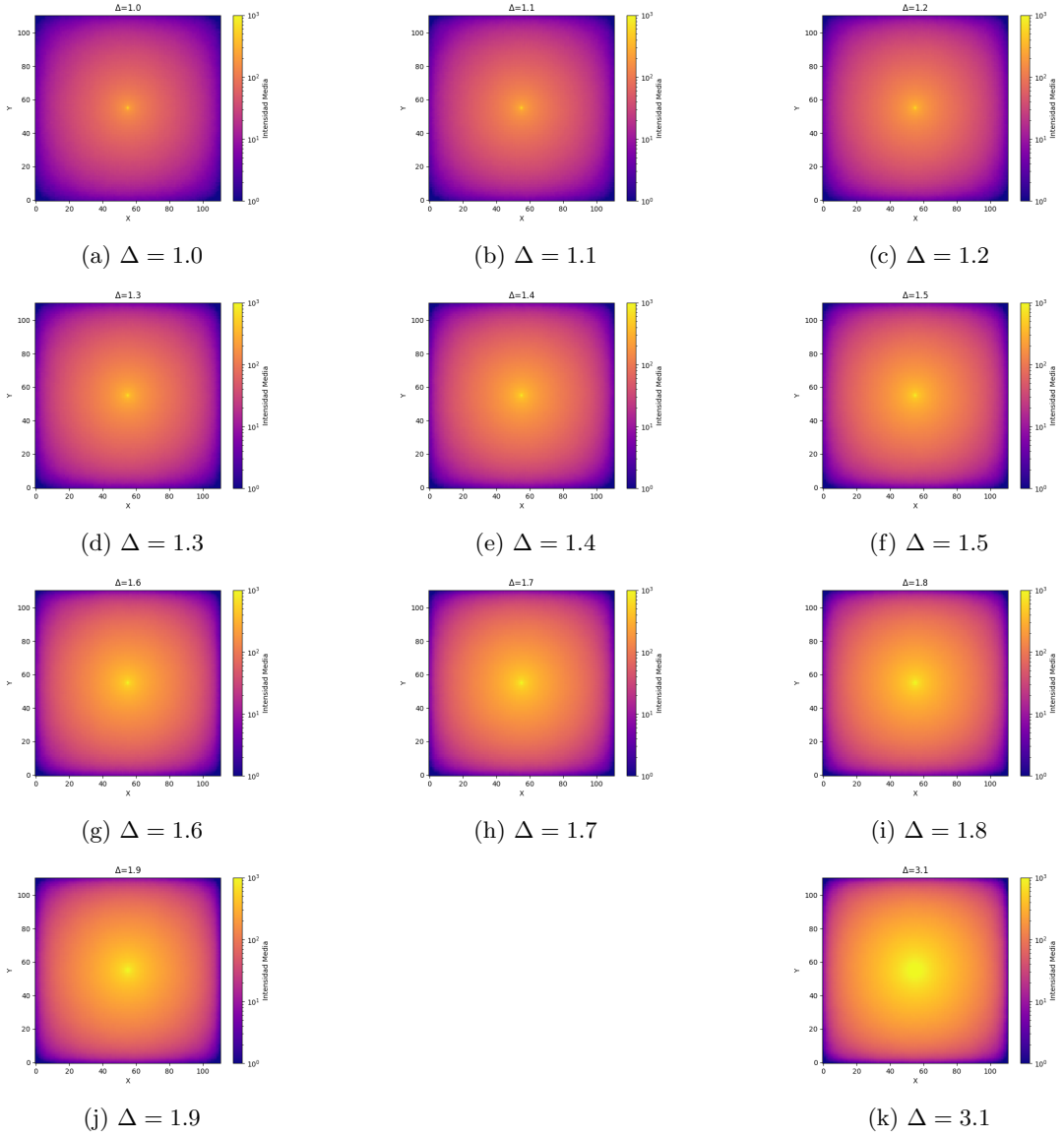


Figura 33: Intensidad media en mapa de calor. Valores del ruido (Δ) entre 0.0 y 2π . Los ejes x e y representan la posición de las teselas en el medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

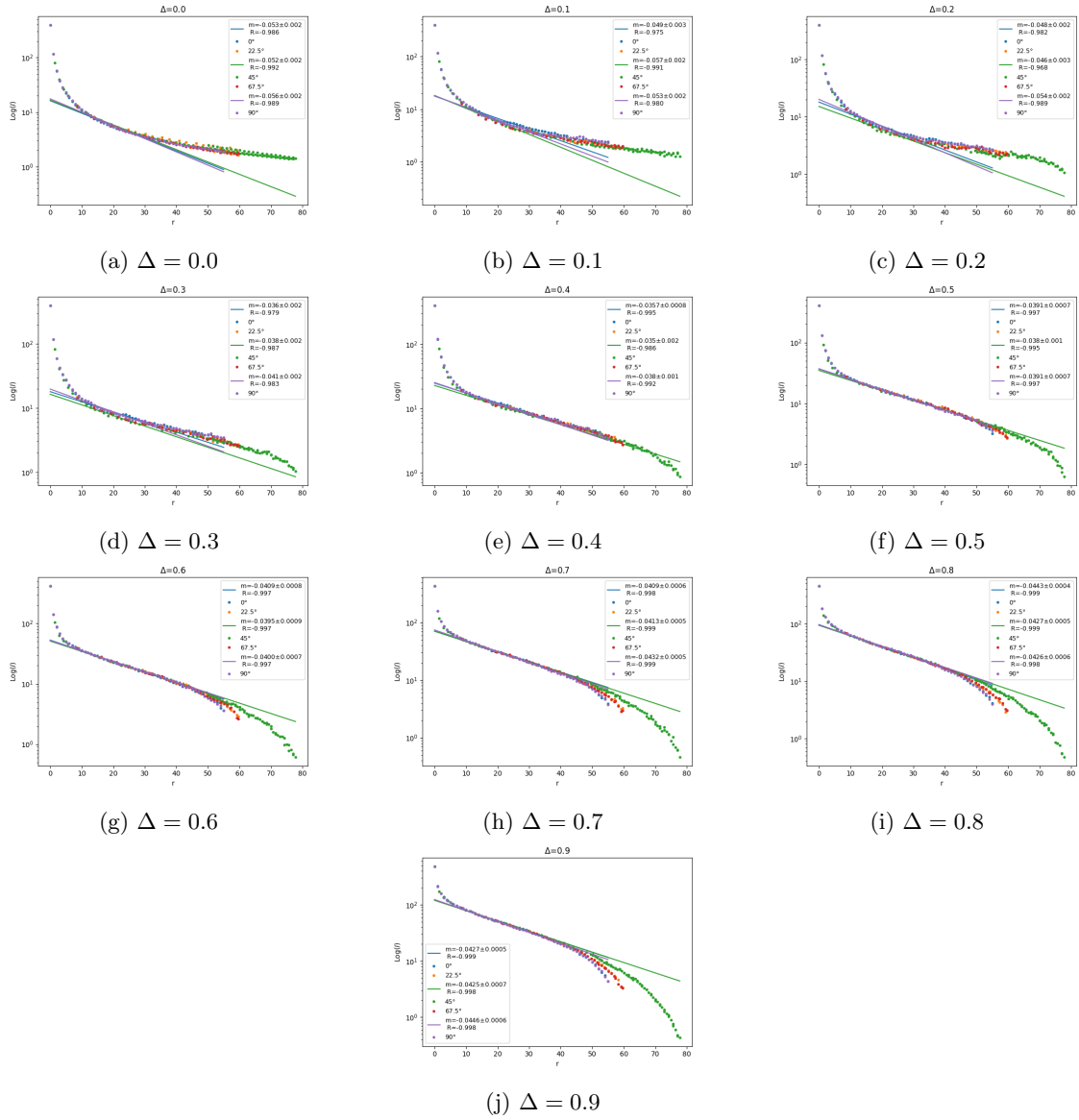


Figura 34: Intensidad media en escala semilogarítmica. Valores del ruido (Δ) entre 0.0 y 2π .

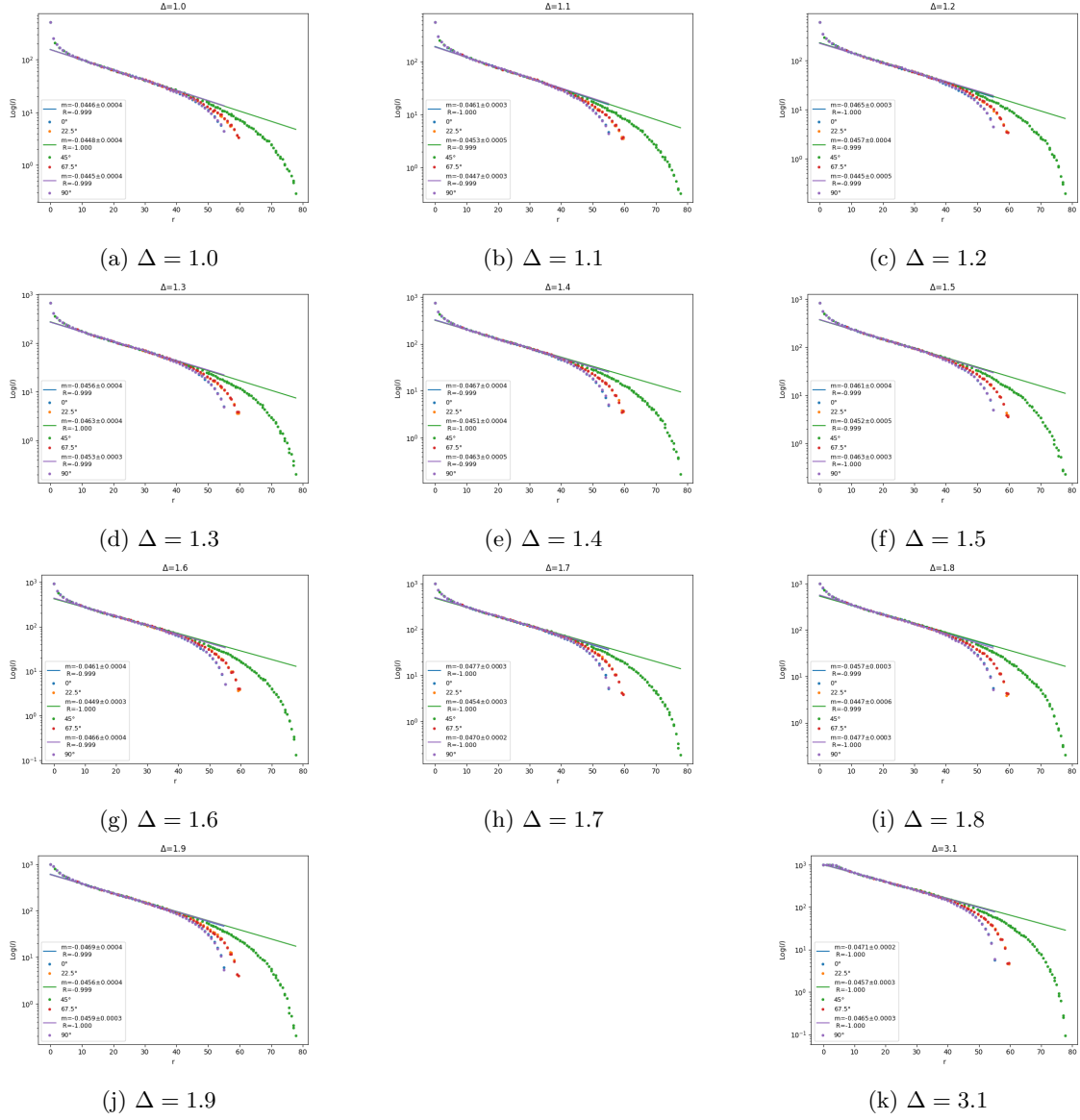


Figura 35: Intensidad media en escala semilogarítmica. Valores del ruido (Δ) entre 0.0 y 2π .

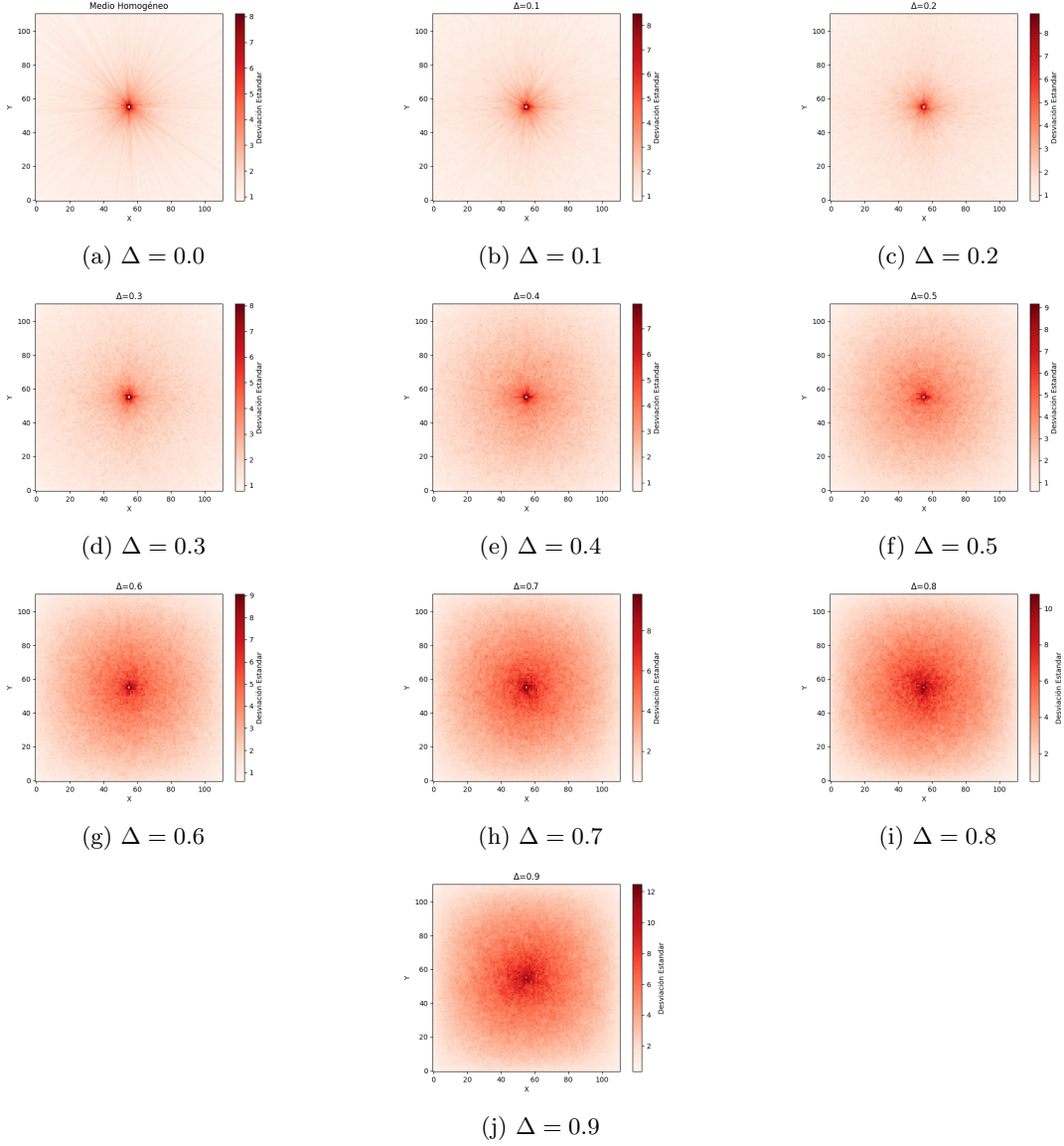


Figura 36: Desviación estándar de la intensidad en escala de rojos. Valores del ruido (Δ) entre 0.0 y 2π . Los ejes x e y representan la posición de las teselas en el medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

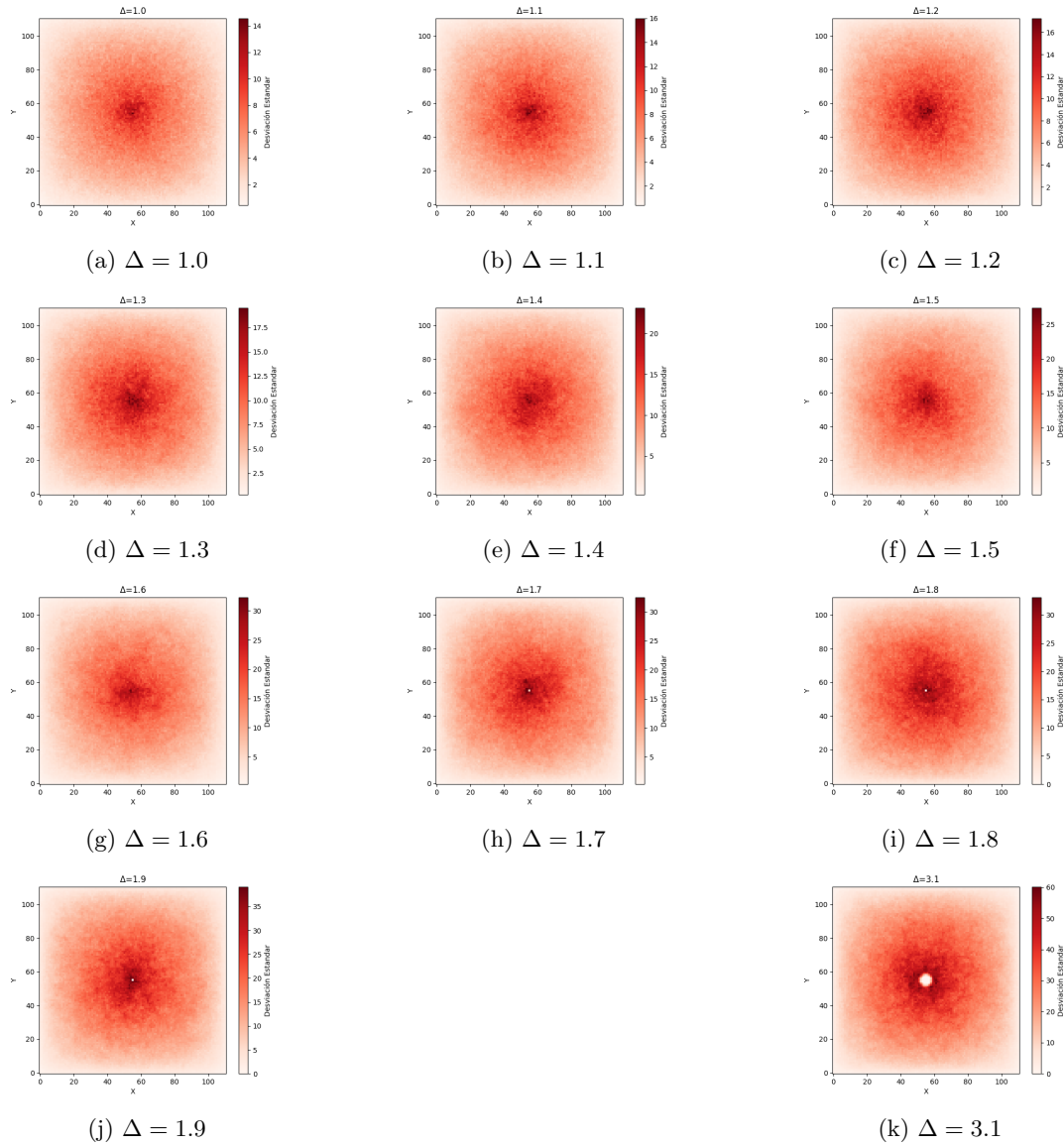


Figura 37: Desviación estándar de la intensidad en escala de rojos. Valores del ruido (Δ) entre 0.0 y 2π . Los ejes x e y representan la posición de las teselas en el medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

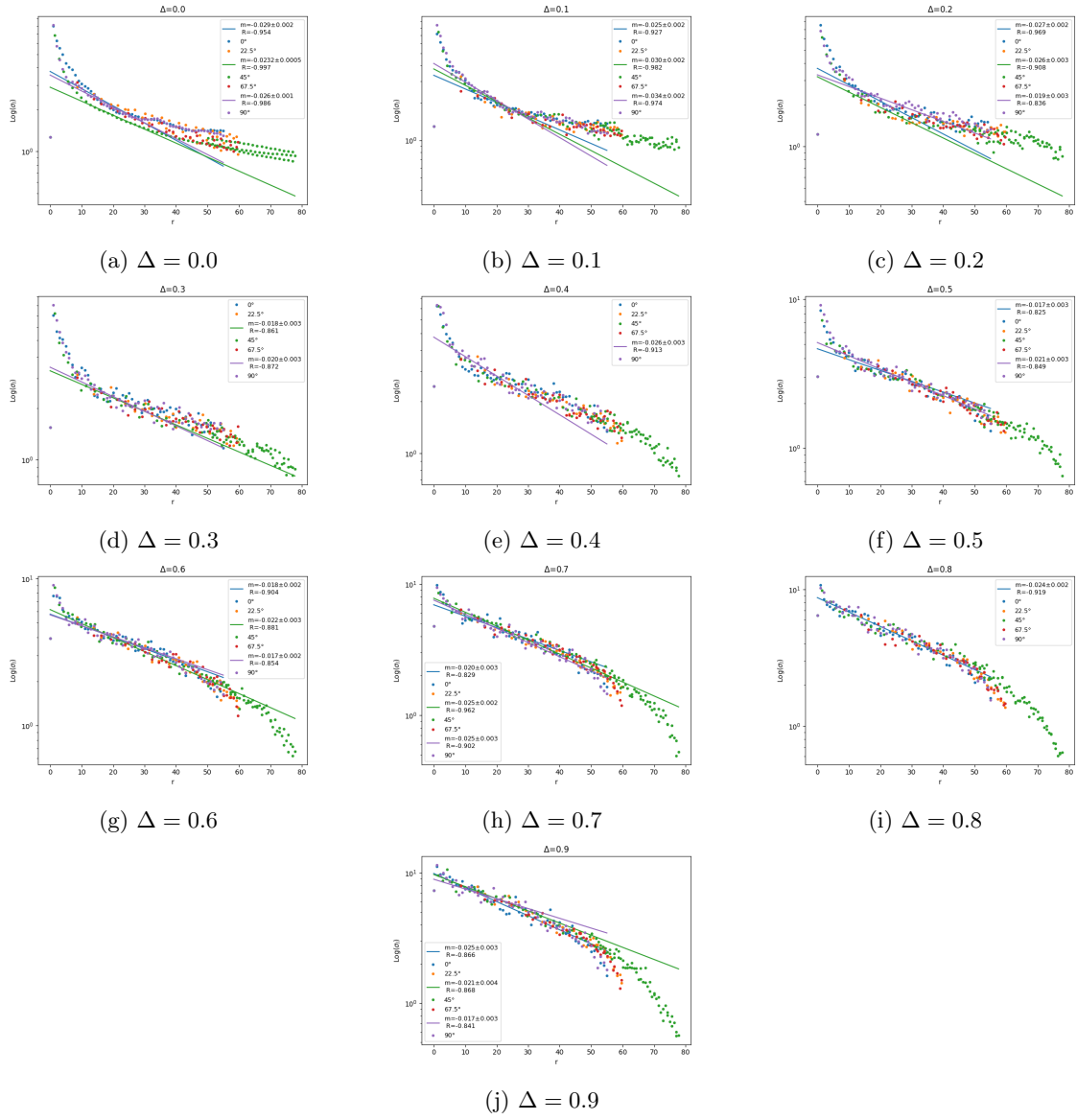


Figura 38: Desviación estándar frente a distancia al centro en escala semilogarítmica.

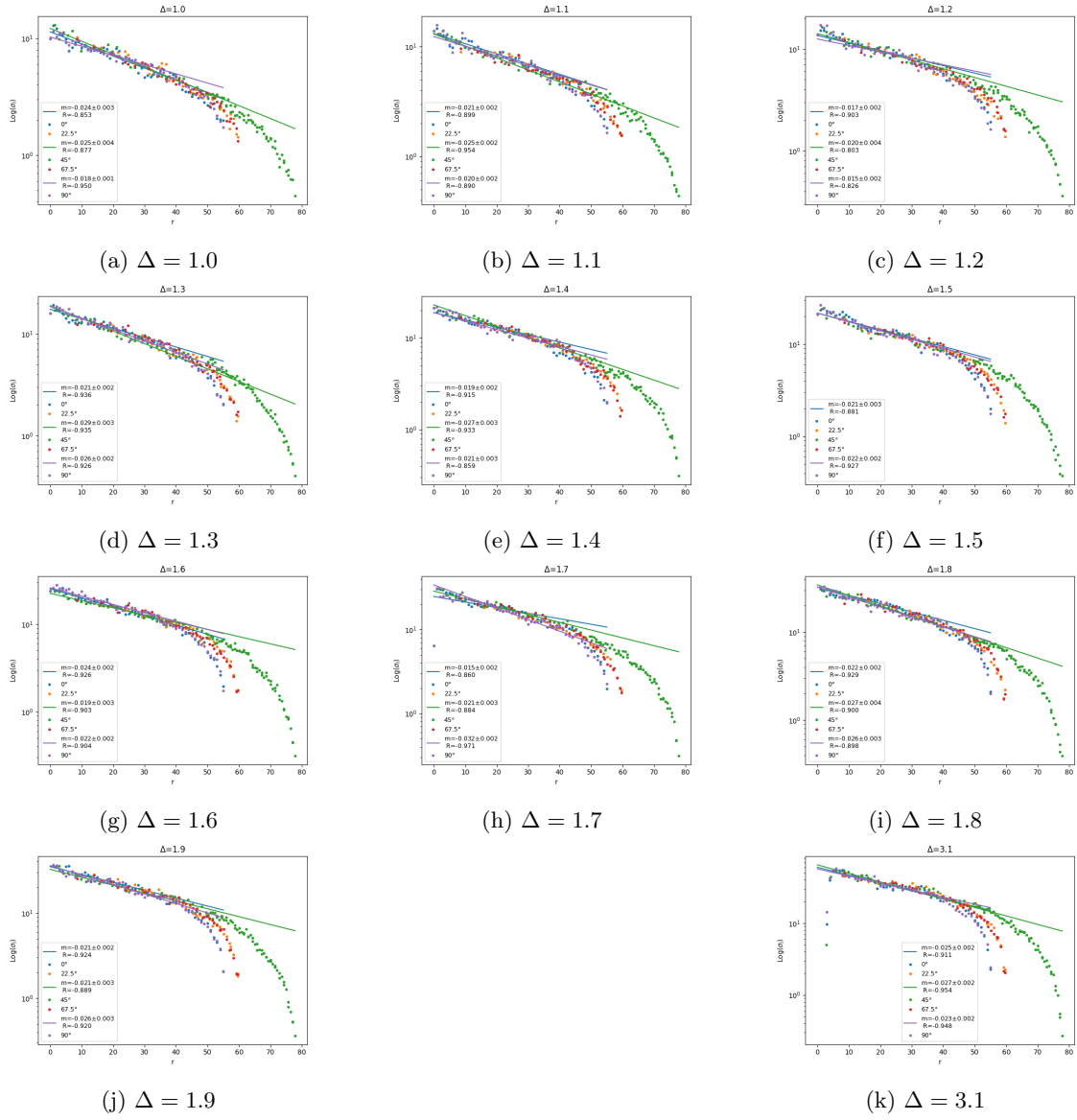


Figura 39: Desviación estándar frente a distancia al centro en escala semilogarítmica.

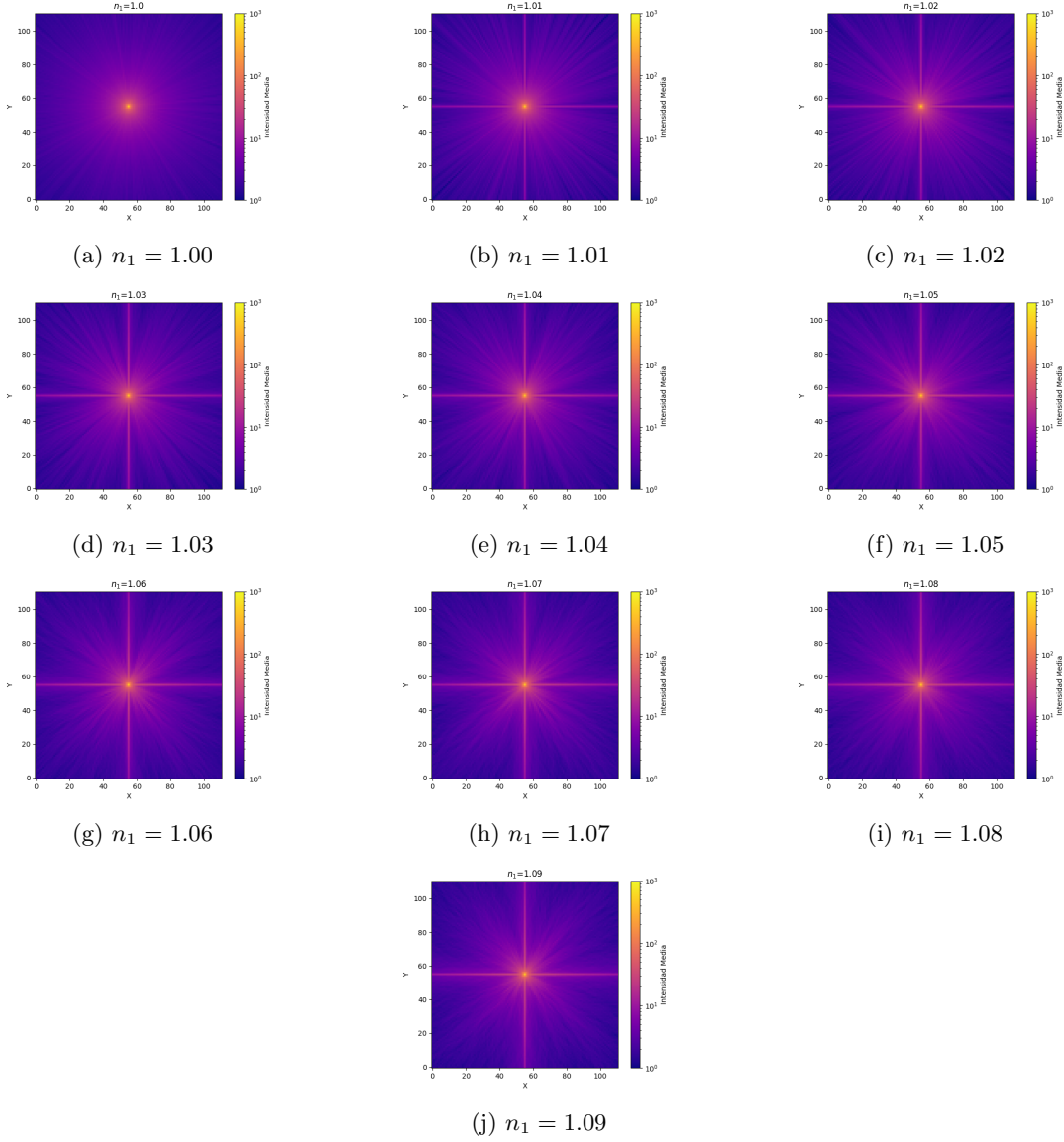


Figura 40: Intensidad media en mapa de calor. Ruido ($\Delta = 0.001$) e índice de refracción aleatorio $n \in [1.0, 1.09]$. Los ejes x e y representan la posición de las teselas en el medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

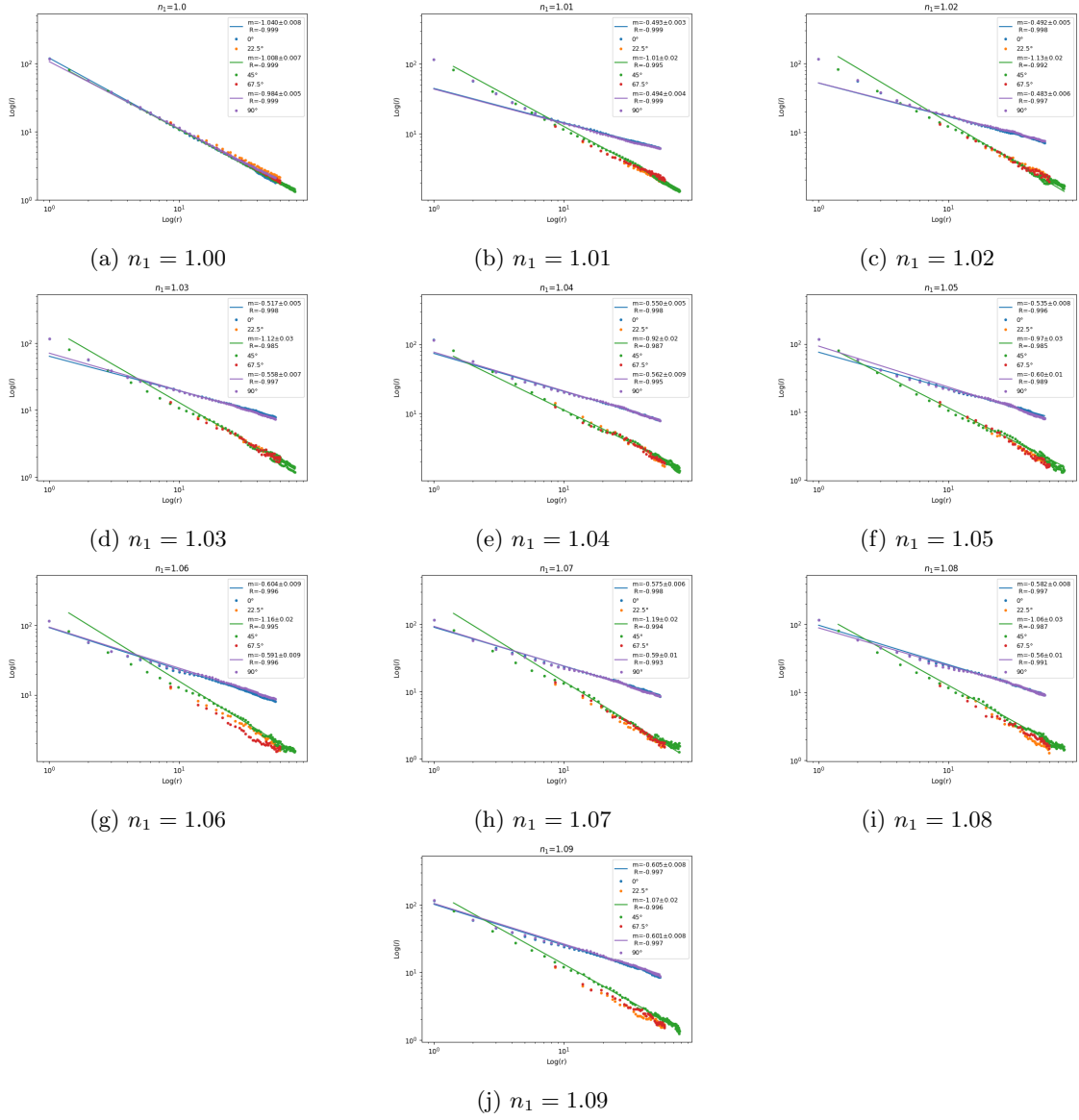


Figura 41: Intensidad media frente a distancia al centro en escala logarítmica.

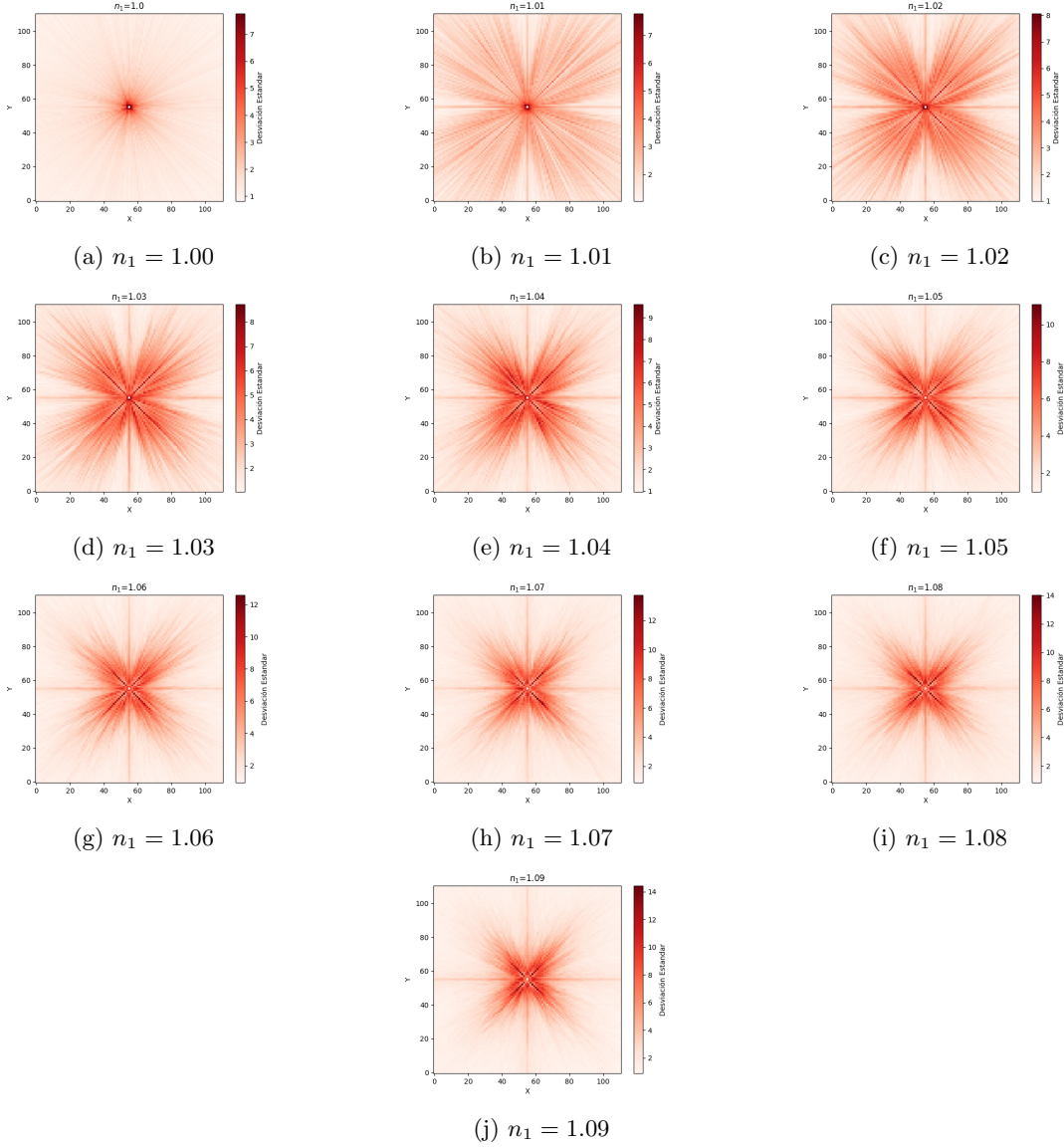


Figura 42: Desviación estándar de la intensidad en escala de rojos. Ruido ($\Delta = 0.001$) e índice de refracción aleatorio $n \in [1.0, 1.09]$. Los ejes x e y representan la posición de las teselas en el medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

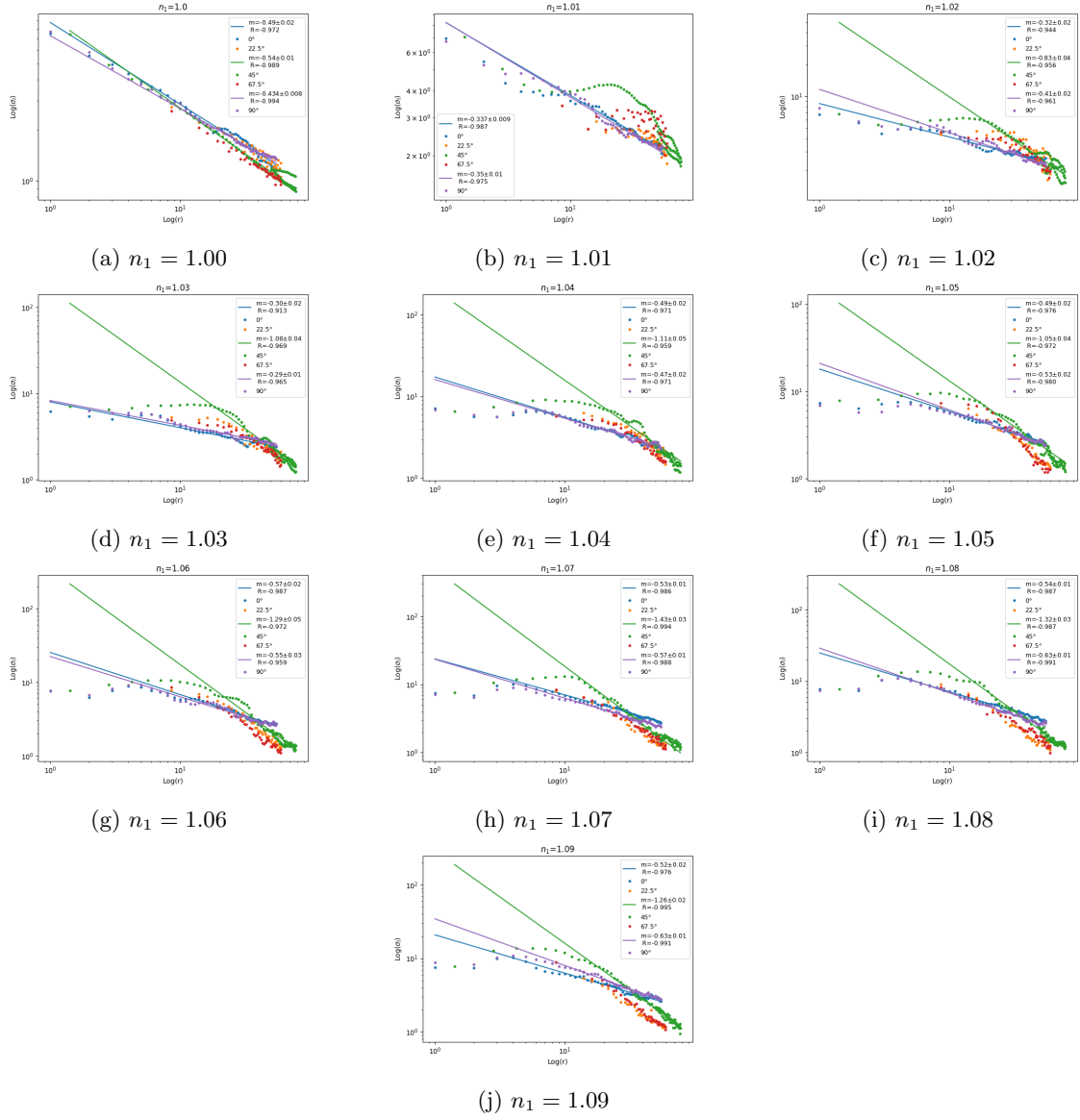


Figura 43: Desviación estadística frente a distancia al centro en escala logarítmica.

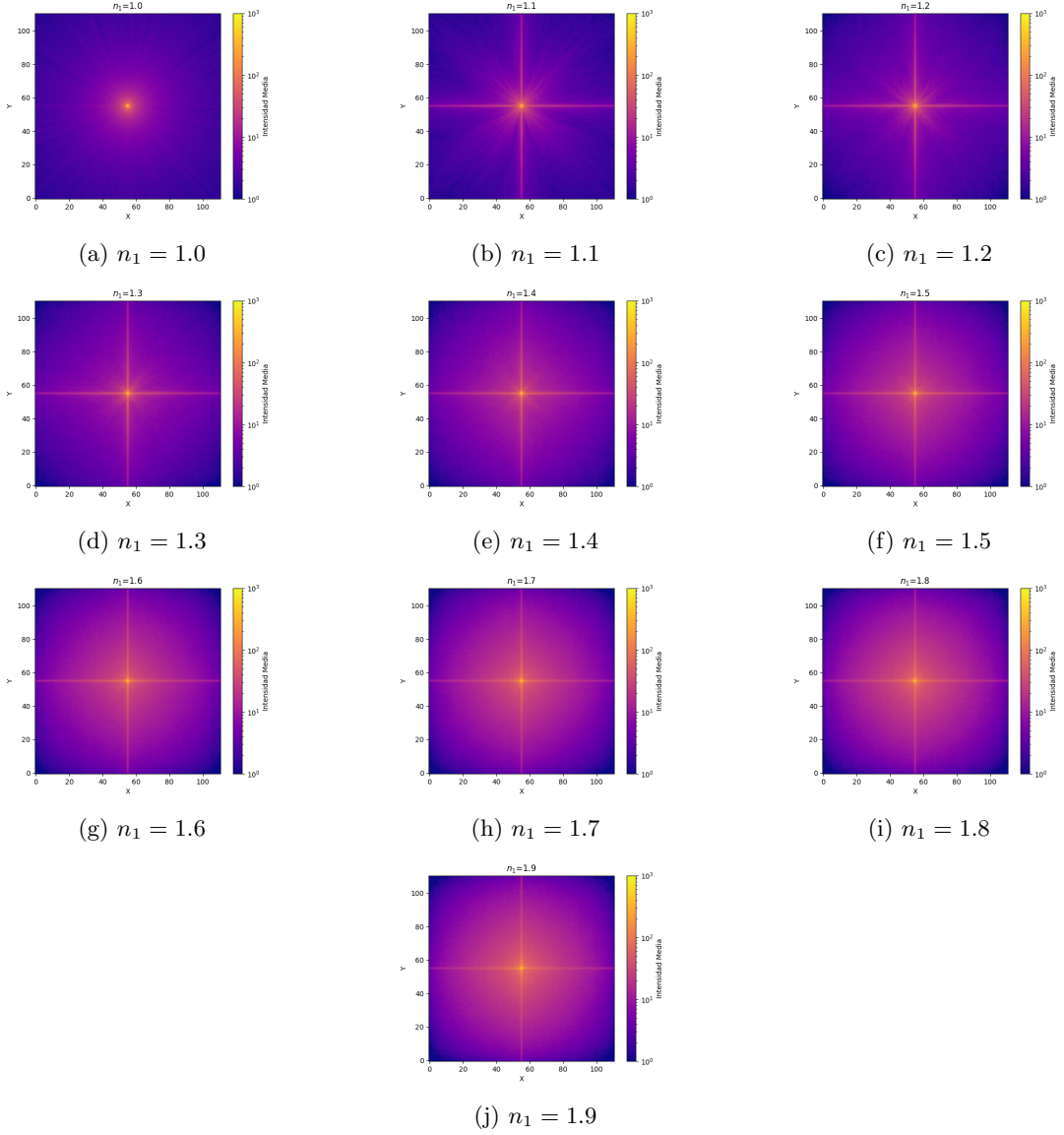
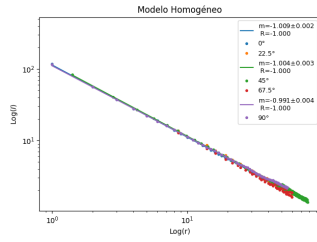
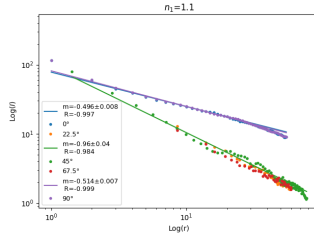


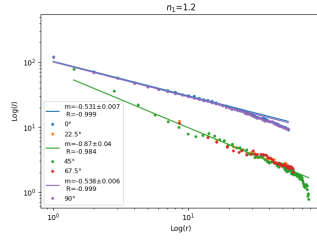
Figura 44: Intensidad media en mapa de calor. Ruido ($\Delta = 0.001$) e índice de refracción aleatorio $n \in [1.0, 1.9]$. Los ejes x e y representan la posición de las teselas en el medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.



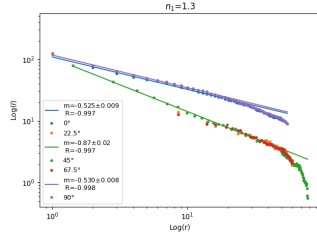
(a) $n_1 = 1.0$



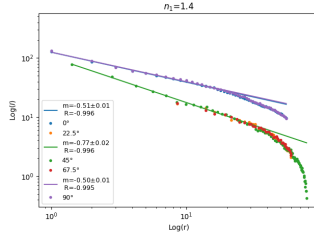
(b) $n_1 = 1.1$



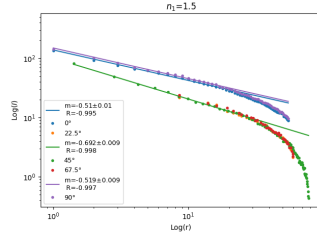
(c) $n_1 = 1.2$



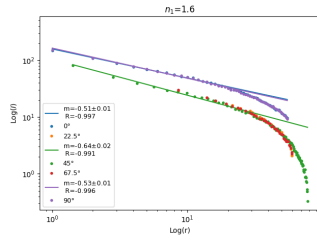
(d) $n_1 = 1.3$



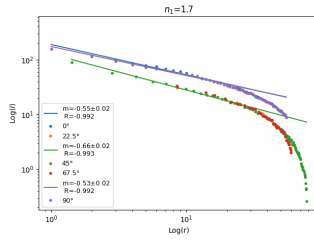
(e) $n_1 = 1.4$



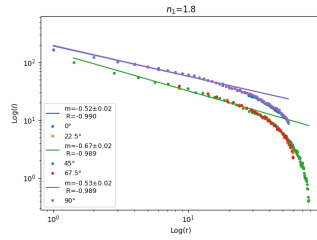
(f) $n_1 = 1.5$



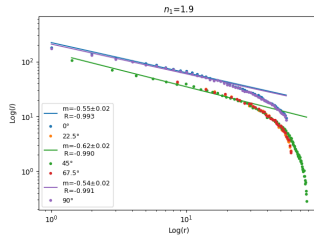
(g) $n_1 = 1.6$



(h) $n_1 = 1.7$



(i) $n_1 = 1.8$



(j) $n_1 = 1.9$

Figura 45: Intensidad media frente a distancia al centro en escala logarítmica.

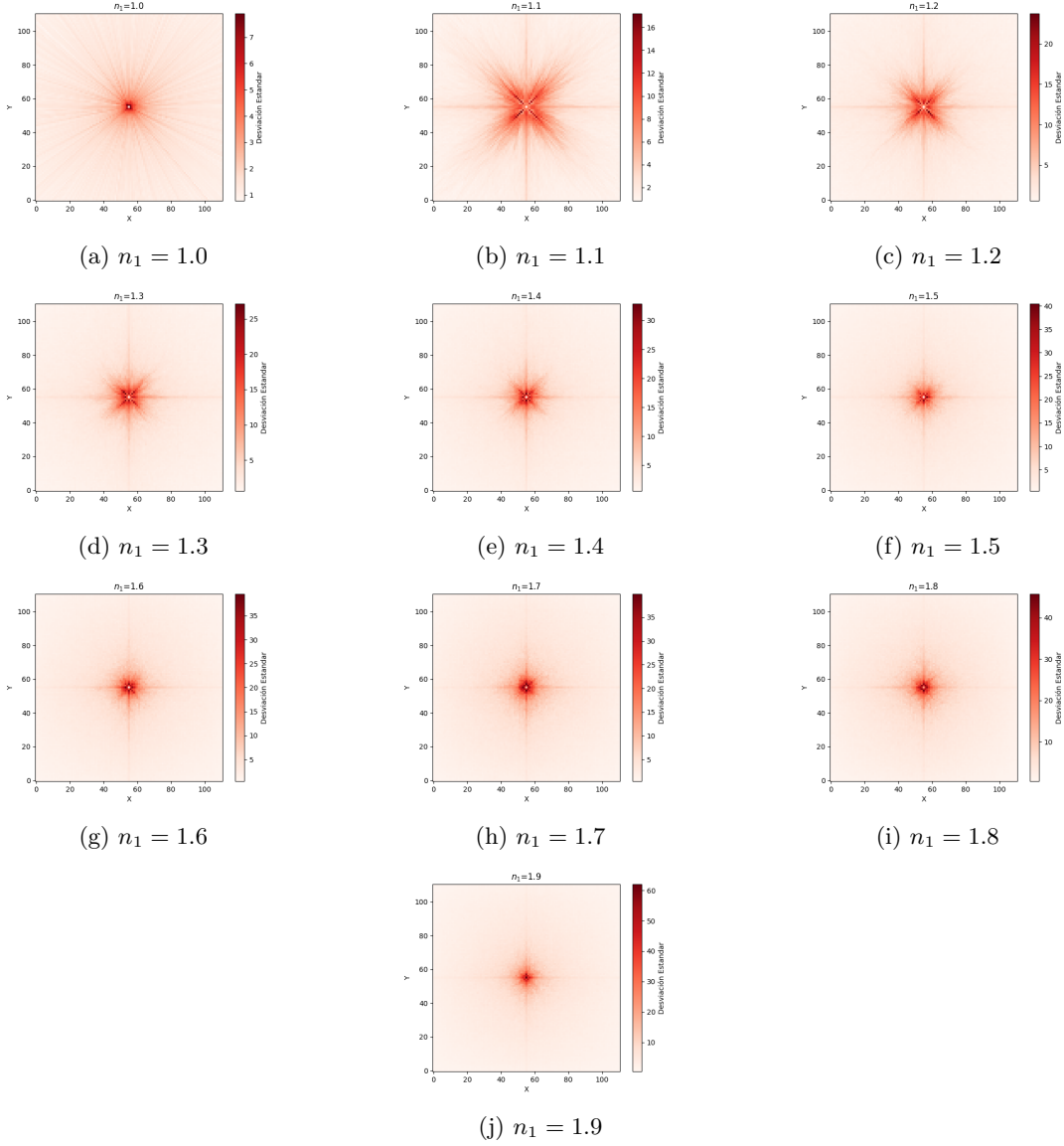


Figura 46: Desviación estándar de la intensidad en escala de rojos. Ruido ($\Delta = 0.001$) e índice de refracción aleatorio $n \in [1.0, 1.9]$. Los ejes x e y representan la posición de las teselas en el medio de dimensiones $L_x \times L_y = 111 \times 111$.

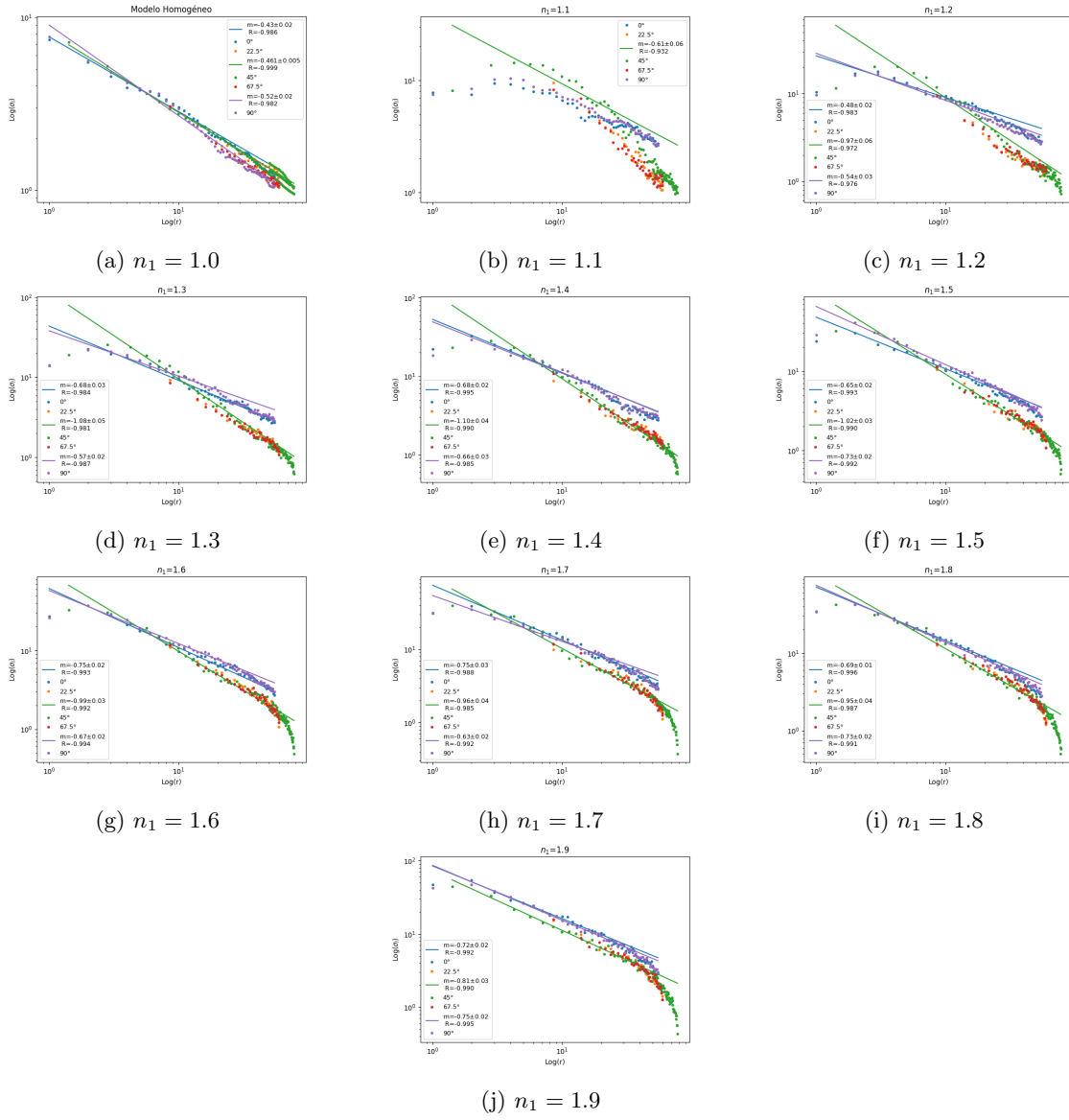


Figura 47: Desviación estadística frente a distancia al centro en escala logarítmica.